AlphaGPS · feature/browse-only-download · 基于 v0.1.5 · 2026-11-10 · **第三轮修订 · 定稿**

AlphaGPS 界面重设计 v3

全应用统一玻璃风格 · 固定蓝色主色 · 亮 / 暗两套 · 仅设计交付，不含代码改动

本版范围

重新设计**全部界面**：设备清单、欢迎与配对、设备页、ⓘ、连接叠层、日期列表、日期网格、视图选项、选择态、单张预览、设置、帮助、关于、日志、通知，以及空态/错误态。**仅面向 Android 12（API 31）及以上**（iOS 目标已禁用，不在设计范围）。 v1/v2 已确认的数据来源、刷新与回退规则继续有效，本版按玻璃语言重绘并补充 EXIF / GPS / 直方图 / 胶片条。

怎么读这份文档

- **2–3 页：第二轮、第三轮修订对照**（改了什么、在哪一页）
- 4–7 页：设计语言、玻璃 token、色板、控件规则（全应用通用）
- 8–25 页：逐屏 mockup（手机竖屏 390×844，红色编号对应右侧说明）
- 26 页：隐私说明与文档重写；27 页：素材来源清单与处置（**待用户逐项确认**）
- 28 页：通知栏；29 页：暗色对照；30 页：导航与断开语义；31 页：数据来源与刷新
- 32 页：与现有实现的差异（文件:行）；33 页：清理与接入清单（minSdk 31、Sentry、图标、素材）；34 页：问题状态与开发拆分（W1 / W2）

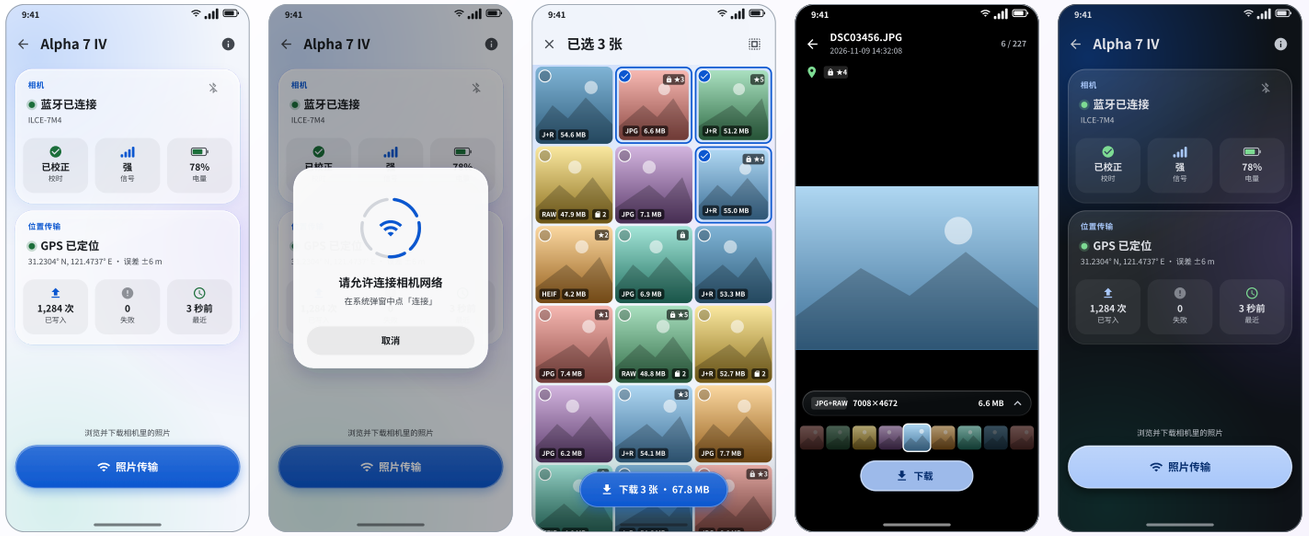
mockup 的局限：SVG 无法做真实背景模糊，图中用“柔和渐变背景 + 半透明填充”静态近似；真实效果以第 5 页 token 为准。 相机名、照片、数值均为示意。

历史版本

v1（14 页，状态数据增强）与 v2（17 页，界面改版）保存在 `docs/design/history/`，其中已被本版替换的页面以本版为准； 未被提及的 v1 数据层规格（`history/ui-status-enhancement/SPEC.md`）继续生效。

v2 评审意见 → 本版落实

意见	落实方式	页
P4 设备页	相机卡、位置传输卡在上（同一种卡片样式），**照片传输**在最下（拇指区）；入口文案去掉“Wi-Fi”，只留 Wi-Fi 图标	10
P5 连接叠层	取消=操作槽内的玻璃胶囊按钮；去掉分隔线；步骤点改为**图标外圈分段环**；固定三槽位，五帧零跳变	12
P6 失败态	红色图标无底色并放大到 76dp；无“帮助/重试”；轻触任意处/返回/5 s 自动消退；“正在断开”换 Wi-Fi 断开图标+回收环	13
P7 断开蓝牙	相机卡右上、电量格正上方的淡化小图标 → 二次确认对话框写明后果；ⓘ 只保留“移除相机”	10 · 11
P9 选择态	悬浮下载胶囊（带张数与合计大小）；底部留白 + 滚动收起，不挡缩略图	18
P10 视图选项	玻璃浮层；“保护与评分”合并为一个标签/一个开关；格式、大小拆成两个 tag/两个开关	16
P10 规则	信息 tag 与操作按钮的统一视觉规则 + 对照	7
P12 预览	顶部状态行（定位 · 锁星）+ 底部一条信息条（格式 · 分辨率 · 大小）+ 胶片条 + 下载，横竖图同一布局；上滑展开详情	20–22
Q1–Q5 语义	后台常驻语义：离开应用不断蓝牙；仅 Wi-Fi 结束；蓝牙未连时点传输自动先连	30
Q6 取消分页	整日连续列表 + 可见窗口惰性加载 + LRU	19
Q11 帮助/赞助	帮助唯一入口=设备清单；移除自动赞助弹窗；“支持上游作者”手动链接只在关于页一处	8 · 24 · 32



第二轮修订

用户第二轮意见 → 落实页对照（部分被第三轮更新）

第二轮意见 → 落实

意见	落实方式	页
1 对话框按钮	右下角文字按钮是 M3 默认而非刻意设计。改为**底部左右并排的玻璃胶囊**：取消在左（淡色）、确认在右（主色实底；危险操作红色），各占一半宽；全应用统一并写入规则	7 · 9 · 11 · 12
2 设备页	三个状态格统一为“图标 / 数值 / 固定项目名（校时 · 信号 · 电量）”；电量缓存龄仅在 >30 分钟时以淡色小字出现；位置传输卡精简为一行	10
3 断开确认 / ⓘ / 双卡	确认框只留标题 + 一句后果；ⓘ 删除 MTU；**双卡合并浏览**，仅两卡都有内容时出现“卡 2”小标，容量按卡分行	11 · 14 · 17
4 单张预览	横竖图同一布局：**一条半透明信息条**（已定位图标 + 锁/星 + 格式 · 分辨率 + 大小）+ 缩小的半透明胶片条 + 下载，可与照片交叠；参数只显示数值；拍摄参数 / 镜头 / 直方图是设置里的三个开关（默认关，只影响信息条）；上滑详情保留；补充横屏 / 折叠屏 / 近方形屏断点	20 · 21 · 22 · 23
5 日志	顶栏新增“复制”图标：复制当前筛选下的全部日志，底部提示条反馈	23
6 关于	帮助页新增“关于”：上游来源、GPL-3.0、修改声明、源码地址（GitHub）、开源组件许可、Sony 商标声明、隐私说明入口；赞助链接标注为“上游作者”	24 · 25
7 平台与模糊	只做 Android；模糊实现确认用 Haze（Apache-2.0），给出用法层级与降级；网格滚动区仍不做实时模糊	4 · 5
8 Q17–Q25	全部按推荐默认确认；Q20 → Haze，Q21 → 进入或横向切换后自动读取（250 ms 防抖 + 缓存），网格里不读	34
9 双源发布	主仓库（私有部署）为主、成功后再发 GitHub；新增开发拆分 M10（只写设计要点，不改脚本）	34

页码变化

第二轮相对第一轮新增 3 页：第 2 页（本页）、多存储卡、关于与许可，总页数 27 → 30。本页表中的页码已换算为定稿（34 页）编号；其中部分做法被第三轮再次修改，以第 3 页为准。

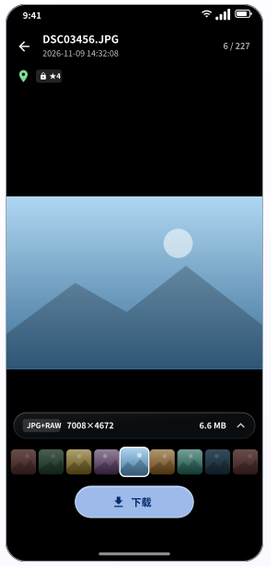
本轮新增的“待开发 / 待实机核实”：2 号卡内容在新目录路径下目前读不到（第 17 页）；分叉版自己的隐私说明尚未撰写（第 25 页）； 上游图标与素材没有单独的许可声明（第 25 页许可核查）。



对话框胶囊按钮



设备页



预览信息条



双卡容量分行



日志复制



关于

第三轮意见 → 落实（定稿）

意见	落实方式	页
1 minSdk 31	删除全部“API 26–30 降级”设计；玻璃恒为真实模糊（Haze）；固定蓝色主题，不启用动态色；开发拆分加入 26→31 清理清单	4 · 5 · 33 · 34
2 位置传输卡	与相机卡**同一种样式**：小标题、状态行“GPS 已定位”+ 经纬度 · 误差、三个小格 已写入 / 失败 / 最近；四种状态全部更新	10
3 存储卡容量	只有 Wi-Fi 会话才读得到 → **只放在日期列表顶部**；ⓘ 里删除容量行	11 · 14 · 17
4 日期列表顶部	去掉固件（及序列号）；只留按卡分行的容量与日期统计	14
5 视图切换图标	`tune` → `grid_view`（Material Symbols），全文一致替换；当前密度在浮层分段选择与网格本身体现	15 · 16 · 18
6 双卡	保持“待实机核实”；“卡 2”小标等设计保留并标注**待实机验证后落地**；M5b 排在核实之后，不阻塞其它里程碑	17 · 34
7 预览信息重排	文件大小**只出现一处**（底部信息条，口径 = 将要下载的大小）；定位图标与锁/星 tag 移到**顶栏下方的状态行**；顶栏只剩返回 / 文件名 / 时间 / 序号；三档窗口适配同步	20 · 21 · 22
8 名称与图标	规范名称 **AlphaGPS**；mockup 中的应用图标位全部换成 `docs/brand/alpha-gps-icon.svg`；新增“接入图标”开发项	1 · 9 · 25 · 33
9 文档与合规	删除崩溃上报（Sentry）；删除 website/、商店徽标、fastlane/、FUNDING；**privacy.md 全部重写**并加“关于 → 隐私说明”页；README 按 AlphaGPS 定位重写；**素材来源清单**待用户逐项确认；开发拆分拆成 W1（文档与素材）/ W2（代码）两条线	23 · 25 · 26 · 27 · 33 · 34

页码变化

相对第二轮新增 4 页：**第 3 页**（本页）、**第 26 页**隐私说明与文档重写、**第 27 页**素材来源清单与处置、**第 33 页**清理与接入清单；其余页顺延。总页数 30 → 34。

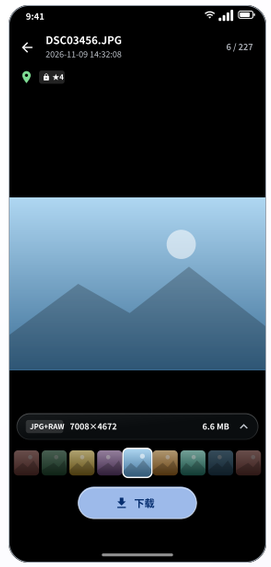
为什么之前“顶部有文件大小，底部还有”

第二轮稿里顶栏写的是**当前这一个文件**的大小（6.6 MB，JPG），信息条里写的是**这次拍摄全部文件**的合计（54.6 MB，JPG+RAW）——两个数字口径不同却没有说明，确实重复且容易误读。 定稿改为：**大小只在底部信息条出现一次**，口径固定为“按当前下载方式，点下载会取回多少”（仅 JPG = JPG 大小；Original = 各文件合计）；各格式分别多大写在上滑详情里。

仍待用户确认的只有一处：第 27 页的素材处置清单（逐项回复后落实）。其余问题均已定案，见第 34 页。



位置传输卡



预览：大小只出现一次



ⓘ 无容量



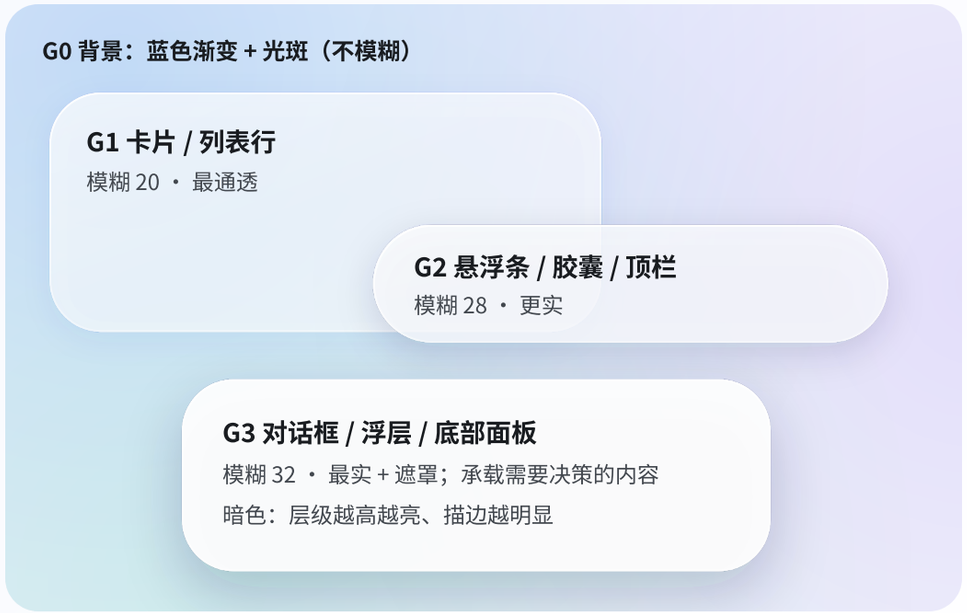
日期列表：无固件



关于 → 隐私说明



AlphaGPS 与新图标



同一组层级在亮 / 暗主题下的表现

一句话

内容浮在一片柔和的蓝色光上：**背景给氛围，玻璃给层级，蓝色只留给“可以点的东西”。** 参考 Material 3 Expressive（大圆角、强调主操作、弹性动效）与当下 Android 的磨砂质感，但不照搬——形状、间距、控件仍是 Material 3 组件，便于用 Compose 落地。

五条原则

- **层级靠通透度**：G1 卡片最透，G2 悬浮条更实，G3 对话框最实并带遮罩。层数最多三层，不叠玻璃套玻璃。
- **蓝色 = 可操作**：主按钮、开关、链接、当前步骤用主色；信息只用中性色 + 状态色（绿/琥珀/红）。
- **大圆角、少线条**：卡片 28、行 24、对话框 28、胶囊全圆；全应用不使用分隔线，用间距和内嵌浅色块分组。
- **主操作放拇指区**：每屏至多一个填充主按钮，位于底部；破坏性操作用红色描边且必须二次确认。
- **照片优先**：凡是照片上方的元素都收敛为“扁平 tag”或“一条玻璃”，不遮主体。

形状与间距

项	值
屏幕左右边距	16dp
卡片圆角 / 内边距	28dp / 20dp
列表行圆角 / 高度	24dp / 72–84dp
内嵌信息块	圆角 18dp，onSurface 5%（暗 7%）填充
对话框 / 浮层圆角	28dp / 24dp
对话框按钮	底部并排玻璃胶囊，高 48dp
主按钮高度	56dp（设备页主入口 68dp）
触控目标	⩾ 48dp
卡片间距	10–12dp
标题	顶栏 22sp 左对齐（Q14）；首页 28sp

动效

- 进入/退出：淡入 + 上移 12dp，220 ms，emphasized 曲线
- 叠层换帧：内容交叉淡入 150 ms，卡片尺寸不变
- 按下：缩放 0.97 + 涟漪；玻璃面高光不随手指移动（避免廉价感与开销）

工程约束（如实标注）

- **minSdk 升到 31（第三轮定案）**：真实背景模糊（`RenderEffect`）从 Android 12 起可用，因此玻璃面**恒为真实模糊**，不再设计 API 26–30 的近实色降级路径。升到 31 本身不会带来模糊，仍需按下条落地。
- **Compose 的 `Modifier.blur` 模糊的是自身内容，不是背后内容。**要得到“背后被模糊”需把背景渲染到独立图层再取样——**已确认引入 Haze 库**（Apache-2.0，新依赖；用法见第 5 页）。
- **照片网格滚动区不做实时模糊**：顶栏不压在照片上（内容在其下方裁切）；悬浮下载胶囊是实色主按钮；视图选项浮层弹出时网格静止，模糊的是静态画面。
- **对比度**：所有文字按“最坏背景合成色”计算，须 ⩾ WCAG AA 4.5:1（第 5 页给出实测值）。压在照片上的玻璃只放白色主文字。
- **暗色层级**：暗色下阴影不可见，改用“越高越亮 + 顶部描边更亮”表达层级。

玻璃面 token 表

token / 用途	模糊半径	填充（亮）	填充（暗）	描边 1dp 渐变（上→下，亮/暗）	高光（左上斜向渐隐）	阴影（亮 / 暗）
glass.card (G1) 卡片、列表行、设置分组	20dp	`#FFFFFF` 57%	`#FFFFFF` 7%	白 95→35% 白 22→6%	白 30% / 5%	y4 模糊16 `#0B57D0` 10% y4 模糊16 黑 30%
glass.float (G2) 悬浮条、下载进度胶囊	28dp	`#F9FAFE` 78%	`#20252B` 74%	白 95→40% 白 26→8%	白 22% / 6%	y6 模糊20 `#0A1F44` 18% y6 模糊20 黑 42%
glass.modal (G3) 对话框、视图选项浮层、底部面板、连接叠层	32dp	`#FFFFFF` 86%	`#272C33` 86%	白 100→45% 白 30→10%	白 18% / 7%	y12 模糊32 `#0A1F44` 24% y12 模糊32 黑 55%
glass.viewer (GV) 预览页所有面板（恒为暗）	24dp	`#101418` 66%	同左（不随主题）	白 26→8%	白 5%	y4 模糊16 黑 40%
tag.info 照片上的信息 tag（非玻璃）	无	黑 60%	黑 60%	无	无	无
scrim G3 背后的遮罩	—	黑 32%	黑 52%	—	—	—

minSdk 31 之后（第三轮定案）

- **只有一条渲染路径**：所有设备都是真实背景模糊。原“API 26–30 降级填充”一列、降级对照图与降级规则已删除，`GlassSurface` 不再需要版本分支。
- **31 本身不会自动带来模糊或动态色**，二者都要靠开发落地：模糊由 Haze 实现（右下）；动态色（Material You）在 31+ 可用，但**本设计继续使用固定蓝色主题，不启用动态色**（图标与界面保持同一蓝色识别）。
- 省电模式或系统“减少透明度”不单独做第二套样式：token 的填充 α 已保证不模糊时文字对比度也达标（右表按不模糊的最坏情况计算）。
- minSdk 26→31 的代码清理清单（可删的旧权限分支、旧存储路径等，以及必须保留的 33/36/37 分支）见第 33 页与开发拆分 W2（第 34 页）。

性能边界

- 一屏同时存在的模糊面不超过三层（G1 卡片共用一个取样源；G2、G3 各一）。
- **照片网格滚动区不做实时模糊**：网格不作为取样源；顶栏不压照片；照片上的 tag 是黑 60% 平色；下载胶囊是实色。
- 预览页的信息条、胶片条底、下载进度条压在**静止的**单张照片上，模糊只在换页时重算一次。
- 模糊半径是上限而不是必须值：低端机掉帧时优先把 G1 降到 12dp，不改布局。

文本对比度（按最坏背景合成后计算）

场景	合成底色	文字	对比度	结论
亮 · G1 卡片 · 正文 onSurface	`#E7EFFD`	`#191C20`	14.8 : 1	AA ✓
亮 · G1 卡片 · 次要 onSurfaceVariant	`#E7EFFD`	`#42474E`	8.1 : 1	AA ✓
亮 · G1 卡片 · 主色文字/图标	`#E7EFFD`	`#0B57D0`	5.5 : 1	AA ✓
亮 · G1 卡片 · 绿色状态字	`#E7EFFD`	`#1B6E3A`	5.4 : 1	AA ✓
亮 · G3 对话框 · 错误色文字	`#F7FAFE`	`#BA1A1A`	6.2 : 1	AA ✓
暗 · G1 卡片 · 正文	`#1E3E70`	`#E0E2E8`	8.2 : 1	AA ✓
暗 · G1 卡片 · 次要	`#1E3E70`	`#C2C7CF`	6.3 : 1	AA ✓
暗 · G1 卡片 · 主色	`#1E3E70`	`#A8C7FA`	6.2 : 1	AA ✓
暗 · G3 对话框 · 错误色	`#232C3A`	`#FFB4AB`	8.3 : 1	AA ✓
主按钮 · 亮（白字 / #0B57D0）	`#0B57D0`	`#FFFFFF`	6.4 : 1	AA ✓
主按钮 · 暗（#062E6F / #A8C7FA）	`#A8C7FA`	`#062E6F`	7.5 : 1	AA ✓
预览 GV · 白字（底为黑）	`#0B0D10`	`#FFFFFF`	19.5 : 1	AA ✓
预览 GV · 次要 #C4C9D1（底为黑）	`#0B0D10`	`#C4C9D1`	11.7 : 1	AA ✓
预览 GV · 白字（压在纯白照片上，最坏）	`#616467`	`#FFFFFF`	6.0 : 1	AA ✓
信息 tag · 白字（压在纯白照片上，最坏）	`#666666`	`#FFFFFF`	5.7 : 1	AA ✓

计算方法：把玻璃填充按 α 叠到**最不利**的背景上（亮：光斑最浓处；暗：蓝色光斑最亮处；预览/tag：纯白照片），再按 WCAG 2.1 相对亮度求比值。 真实模糊会把背景进一步平均，实际对比度只高不低。

由此得出的两条硬规则： ① 压在照片上的玻璃与 tag 只用白色 600 字重文字；② 次要灰字（`#C4C9D1` / `#8E959E`）只出现在黑底上的面板里。

实现：Haze（已确认，Apache-2.0）

- **层级**：每个页面根部一个 `HazeState`；背景 G0 与页面滚动内容标记 `hazeSource(state)`；玻璃面用 `hazeEffect(state, style)` 取样背后内容。
- **封装**：业务代码只用 `GlassSurface(level, shape, content)`；token 在 `ui/theme/Glass.kt` 映射为 `HazeStyle`，亮/暗各一份。
- **对话框/浮层**：遮罩与 G3 面板画在同一 Compose 树的顶层 Box（不用独立 `Dialog` 窗口），才能取样到页面内容。
- **无版本分支**：minSdk 31 后不再有“不挂 `hazeEffect` 的降级画法”。
- **网格约束不变**：照片网格不标记为 `hazeSource`；视图选项浮层取样的是打开瞬间的静态帧。
- **开发前置**：核对并锁定与 Compose Multiplatform 1.12.2 / Kotlin 2.4.21 兼容的 Haze 版本（API 名以所选版本为准），此后随 Compose 升级验证。

核心色（固定蓝色，seed #0B57D0；minSdk 31 可用动态色，但本设计不启用）

角色	亮	暗	用途
primary	#0B57D0	#A8C7FA	主按钮、开关、链接、当前步骤、选中描边
onPrimary	#FFFFFF	#062E6F	主按钮上的文字/图标
primaryContainer	#D3E3FD	#0842A0	色调按钮、图标底、选中底
onPrimaryContainer	#041E49	#D3E3FD	色调按钮文字
secondaryContainer	#D8E3F8	#3C4758	提示条（中性说明）
tertiary	#6B4FA8	#CFBCFF	仅关于页“支持上游作者”图标
background（G0 基色）	#F3F6FC	#0E1217	背景渐变的底色
onSurface	#191C20	#E0E2E8	正文、标题
onSurfaceVariant	#42474E	#C2C7CF	次要文字、非主图标
outline	#72777F	#8C9199	未激活图形、描边
outlineVariant	#C2C7CF	#42474E	步骤环轨道、禁用态

与 v2 的关系

主色、容器色、表面色沿用 v2 已认可的色板（Q16）。本版新增：背景基色略偏蓝（亮 `#F3F6FC` / 暗 `#0E1217`）、三个背景光斑色、`tertiary` 的一处使用。评分星色沿用 v1：★1 `#90A4AE` ★2 `#4FC3F7` ★3 `#66BB6A` ★4 `#FFB300` ★5 `#FF7043`（仅预览页详情用彩色；缩略图 tag 上统一白色）。

状态色与背景光

角色	亮	暗	用途
成功 / 正常	#1B6E3A	#7DDB93	已连接、已校正、已定位、已保存
成功容器	#C8F0D2	#0B5227	成功图标底
注意	#7A5200	#FFC857	未校正、未含位置、数据较旧
注意容器	#FFE9B3	#5C4200	注意提示条
错误	#BA1A1A	#FFB4AB	失败图标、移除、断开确认
错误容器	#FFDAD6	#93000A	权限缺失条
光斑 1（蓝）	#A8C7FA	#0B57D0	背景左上
光斑 2（紫）	#CDBDF7	#5B3FA8	背景右中
光斑 3（青）	#A6E6D6	#0E6B5C	背景左下

状态色使用规则

- 状态色只用于**图标、圆点、短状态词**，不整块铺色（权限缺失条、注意条除外）。
- 绿点带 22% 同色光晕；琥珀与红不带光晕。
- GPS 新鲜度：≤15 s 绿 / 15–60 s 琥珀 / >60 s 红（沿用 v1）。
- 信号：≥−60 强 / ≥−75 良好 / ≥−85 一般 / 其余 弱（沿用 v1）。

背景 G0

- 底色之上三处径向光斑：左上蓝（亮 60% / 暗 42%）、右中紫（42% / 30%）、左下青（36% / 26%）。
- 光斑位置固定，不随滚动移动；预览页为纯黑，无光斑。
- 光斑是静态渐变，本身不是模糊；它是玻璃面取样的内容。

需清理的现有主题代码（沿用 v2 结论）：`Theme.kt:36,43-46` 未使用的 dynamicColor 参数；`Color.kt` 的 Purple 常量及 `0xADD8E6FF` 笔误；`DeviceDetailScreen.kt:245-246`、`TransmissionDot.kt:36,62` 的硬编码颜色。



判定口诀

“**它会不会因为我点它而发生什么？**”——不会 → 信息 tag；会 → 操作按钮。同一个对象上两者并存时（缩略图上的格式 tag 与选择圈），tag 永远靠下/靠右上角，操作控件靠左上且更大。

规则一：信息 tag 与 操作按钮

维度	信息 tag（只读）	操作按钮（可点）
视觉	扁平、半透明填充、**无描边、无阴影**	**凸起**：填充或描边 + 阴影/光晕 + 高光边
圆角	4dp（小方角）	全圆胶囊或 ⩾ 20dp
颜色	中性；状态色只染文字/图标	主色（蓝）填充、蓝色文字，或红色描边（破坏性）
尺寸	高 15–22dp，字号 10–12sp	触控目标 ⩾ 48dp，字号 ⩾ 14sp
交互	**不可点**，无涟漪，无按下态	涟漪 + 按下缩放 0.97，有禁用态
位置	贴在它描述的对象上（缩略图角、卡片角）	顶栏右侧、卡片内右侧、屏幕底部
无障碍	合并进所属对象的朗读文本	独立焦点，角色 = 按钮

规则二：什么时候用图标、什么时候用文字（沿用 v2 并补充）

操作	形式	理由
返回 / 关闭 / 刷新 / 视图选项 / ⓘ / 全选	**图标**	含义通用，顶栏空间有限；必须带 contentDescription 与长按提示
下载、照片传输、添加相机、搜索相机	**图标 + 文字**（填充主按钮）	每屏唯一主操作，放底部
连接（蓝牙）、配对、重新读取、去授权	**图标 + 文字 / 文字**（色调按钮）	次级操作，位于卡片内
取消、保存、重试、断开、移除（对话框内）	**文字**（并排玻璃胶囊）	取消在左（淡色）、确认在右（主色实底；破坏性为红色实底）
移除相机（ⓘ 底部）	**图标 + 文字**（红色描边）	破坏性入口，进入后仍需二次确认
断开蓝牙（相机卡右上）	**淡化图标**（62% 不透明度，20dp）	罕用且有代价：视觉最弱，但触控区仍 48dp；点后必弹确认
外部链接（帮助页）	**文字 + ↗ 图标**	让用户预知会离开应用

规则三：对话框按钮（第二轮修订，全应用统一）

- 所有对话框、确认框、叠层的操作区都是**底部左右并排的玻璃胶囊**：高 48dp、全圆角、间距 10dp、各占一半宽。
- **左 = 取消**（次要，淡色填充）；**右 = 确认**（主色实底白字）；破坏性确认（断开、移除、清空）为**红色实底**。
- 只有一个操作时（连接叠层的“取消”、缺权限的“去授权”）用**一个全宽胶囊**，位置与高度不变。
- 点遮罩或系统返回 = 左侧按钮。不再使用 M3 默认的右下角文字按钮。

v2 已确认项继续有效：ⓘ 用 × 关闭、不设 OK（Q13）；标题统一左对齐（Q14）；已保存的照片不在缩略图上加 ✓（Q12）。全应用**不再出现分隔线**与 M2 风格的方角弹出菜单。

设备清单页

应用首页 · 帮助的唯一入口



① 有设备



② 空态



③ 缺少权限

设备清单页

- 1 顶栏右侧三个图标：**帮助**、日志、设置。**这里是帮助的唯一入口**（Q11）——设备页、①、连接失败叠层都不再有帮助按钮。
- 2 已配对相机：玻璃行。状态只用一行短语 + 圆点：绿=已连接且在同步；灰=未连接；红=需要用户处理（如相机关闭了位置联动）。整行可点，进入设备页。
- 3 附近的相机：发现未配对相机时出现，行内色调按钮“配对”。
- 4 “添加相机”悬浮主按钮：进入配对准备页。列表滚动时不收起（清单通常很短）。

行为

- 轻触已配对相机 → 设备页。**进入设备页不自动连接蓝牙**（Q5）：之前处于连接状态的保持连接；用户上次主动断开的，保持未连接，等用户点“连接”。
- 左滑移除**取消**：移除只放在 ① 危险区（Q10），避免误触。
- 只有一台相机时的“自动进入设备页”保留现状（`CameraDeviceManager.kt:123-127`），用户返回后不再自动进入。
- 红色错误行不再带“打开指南”文字按钮；说明文字直接写清原因。要看指南走顶栏帮助。

空态与错误态

- 空态：居中图标 + 一句话 + 主按钮，底部一行前置条件提示。
- 缺少权限：顶部红色玻璃条 + “去授权”（跳系统应用设置）。授权前清单仍可见但连接不可用。
- 蓝牙/定位关闭：同一位置显示琥珀条（“蓝牙已关闭 · 去开启”），不叠多条，按 权限 > 蓝牙 > 定位 的优先级只显示一条。

不再有任何自动弹出的赞助提醒（详见第 24、32 页）。更新日志弹窗保持现状；崩溃报告征询随 Sentry 一并删除（第 33 页）。



① 欢迎（首次启动）



② 配对准备



③ 搜索中（底部玻璃面板）



④ 配对未完成

欢迎与配对

- ① **欢迎**：三张玻璃卡说明应用做什么；第三张明确告知“离开应用后仍保持连接与位置写入”，与后台常驻语义一致。主按钮进入权限申请。
- ② **配对准备**：三步编号卡 + 一条中性提示条。底部主按钮“搜索相机”。
- ③ **搜索中**：G3 底部面板列出发现的相机与信号强度，轻触即配对；底部“取消”。面板出现时页面其余部分被遮罩。
- ④ **配对未完成**：G3 对话框，红色图标无底色；说明原因；底部并排胶囊“取消 / 重试”，不再有“打开指南”（Q22 已确认）。

关于“找不到相机？查看配对步骤详解”

这是**配对流程内的引导**，指向排障指南中“相机端设置”一节，建议**保留**：用户正卡在这一步，此时让他回设备清单再点帮助是绕路。 它不计入“帮助入口”——帮助页（FAQ/关于/反馈）仍只有设备清单一个入口。**Q22 已确认：保留。**

对话框通用规范（全应用）

- G3 玻璃，圆角 28，宽 318dp，背后遮罩（亮 32% / 暗 52%）。
- 图标（可选，32–48dp，无底色）→ 标题 20sp → 正文 13.5sp 居中 → **底部并排胶囊按钮**。
- 取消在左（淡色）、确认在右（主色实底）；破坏性确认为红色实底；各占一半宽、高 48dp（规则见第 7 页）。
- 点遮罩或返回 = 取消。

现有实现：`SharedPairingPreparationScreen.kt`、`PairingDialog.kt`、`PairingManager.kt`、`SharedWelcomeScreen.kt`；配对失败对话框 `CameraDeviceManager.kt:381-422`。



① 已连接



② 蓝牙未连接



③ 有注意事项



④ 定位不可用

设备页：两张同样式的状态卡 + 底部主操作

- **1 相机卡**：小标题“相机”；状态行（圆点 + “蓝牙已连接”）+ 副标题（型号）；下方三格。
- **6 三格统一为三行**：上图标、中数值（已校正 / 强 / 78%）、下**固定项目名“校时 / 信号 / 电量”**。内嵌信息块，不可点。电量是缓存值：**缓存超过 30 分钟时**才在格内加一行淡色小字写明时间（见 ②③）；不设“整体新鲜度”。
- **2 断开蓝牙小图标**：相机卡右上、电量格正上方。20dp、62% 不透明度、无底色；触控区 48dp。点击只弹确认框（下页）。未连接时此位置空出。
- **3 位置传输卡（第三轮：复用相机卡样式）**：小标题“位置传输”；状态行“**GPS 已定位**”（圆点）+ 副标题“**当前手机经纬度 · 误差 ±N m**”。
- **7** 下方同样三格：**已写入 N 次 / 失败 N / 最近 3 秒前**（图标 / 数值 / 固定项目名“已写入 · 失败 · 最近”）。失败 > 0 时数值变红；“最近”超过 60 秒变琥珀。
- **4 照片传输**主按钮：屏幕最下方、68dp 高、全宽。文案不写“Wi-Fi”，由图标表意。
- **5 返回**：只是回到设备清单，**蓝牙保持、位置照常写入**（Q1–Q3）。

位置传输卡的状态行

情况	状态行	副标题	三格
正常	绿点 · GPS 已定位	经纬度 · 误差 ±N m	正常
尚未取得定位	转圈 · 正在定位…	连接完成后自动开始写入	数值保留，“最近”为 —
定位服务关闭 / 无权限	红点 · 定位不可用	一句原因	“失败”“最近”着色；下方提示条给“去开启”（④）
蓝牙未连接	空心点 · 未在传输	连接蓝牙后开始写入位置	变灰，“最近”显示上次写入时间（②）

未连接：相机卡显示“连接”色调按钮；**“照片传输”仍可点**——会自动先连蓝牙再启动传输。**连接中**：状态行为转圈 + “正在连接蓝牙…”，右侧“取消”（todo P3#11）。**提示条**：两张卡与主按钮之间的固定槽位，同一时间只显示最重要的一条（定位不可用 > 校时失败 > 相机关闭位置联动 > 定位权限仅前台）；没有时留白。

两张卡高度相同（214dp）、结构相同，在 390×844 上连同提示条与主按钮正好一屏；更矮的窗口整页可滚动，主按钮固定在底部。 经纬度显示的是**手机当前定位**（即将写入相机的值），保留 4 位小数；它只在本机显示，不离开手机与相机。

设备页的对话框 断开蓝牙确认 · ⓘ · 重命名 · 移除



① 断开蓝牙确认



② Ⓘ 相机信息



③ 重命名



④ 移除确认

断开蓝牙确认

- 由相机卡右上的小图标触发。**只有标题“断开蓝牙？”+一句后果**：“将停止向相机写入位置，之后需手动重新连接。”
- 底部并排胶囊：左“取消”、右**红色实底“断开”**；点遮罩或返回 = 取消。
- 确认后：结束可能存在的 Wi-Fi 会话 → 断开蓝牙 → 记为“用户主动断开”，此后不自动重连，直到用户点“连接”或“照片传输”。

Ⓘ 相机信息（极简，沿用 v2）

- 1 名称右侧 ✎ 进入重命名。 2 右上 × 关闭，无 OK 按钮。
- **只放不依赖 Wi-Fi 会话也说得清的信息**：型号、蓝牙（绿色 ✓ 已配对，不显示 MTU）、蓝牙地址（默认遮罩，点眼睛显示 10 秒）。
- 3 固件、序列号是**上次照片传输时读到的缓存**，下方一行小字注明来源；从未传输过则这两行不出现。**存储卡容量不放在这里**（第三轮）——它只在 Wi-Fi 会话中有效，放在日期列表顶部（第 14 页）。
- 4 **相机离开后保持待命**开关（原“保持活跃”）：无说明文字，默认开（Q18 已确认）。
- 5 底部**移除相机**：红色描边按钮 → 二次确认（④）。
- Ⓘ **里不放“断开蓝牙”，也不放“帮助”。**

“保持活跃”改名（Q18 已确认）

代码核实（`ServicePresenceCoordinator.kt:47-67`、`ConnectionDemandGate.kt:20-24`）：它与“退出应用”无关，控制的是**相机离开范围（关机/走远）之后**——**开**：后台服务与待连句柄保留，相机回来即自动连上；**关**：没有任何连接时服务停止，靠系统的设备出现通知再拉起（较慢、部分机型不可靠）。

退出不再断蓝牙后，这个开关成为“后台常驻”的唯一调节项，原名容易被理解为“保持蓝牙连接”。**已确认**改名“相机离开后保持待命”，不加说明文字，默认**开**。

连接叠层 分阶段 · 固定槽位 · 零跳变



① 连接蓝牙
（仅蓝牙未连时）



② 启动相机 Wi-Fi



③ 允许连接
（系统弹窗）



④ 连接相机



⑤ 读取照片目录



⑥ 就绪（0.4 s 后淡出）

蓝牙已连时跳过 ①，外圈为 4 段；**未连时**为 5 段。段数在叠层出现时确定，过程中不变。

“点照片传输”也算用户主动触发了蓝牙连接（Q5），此后蓝牙恢复自动连接。



对 v2 四条意见的落实

- ① **取消键**：操作槽里**一个全宽玻璃胶囊**（淡色、48dp 高），与全应用对话框按钮同一语言（第 7 页规则三）。
- ② **分隔线**：删除。按钮与文字之间靠 24dp 间距分开。
- ③ **步骤指示**：不再是顶部四个点。改为**包在主图标外的一圈分段环**：完成的段为主色，当前段有流动动画，未到的段为浅灰。步骤与图标合为一体，位置不再“悬空”。
- ④ **布局稳定**：卡片固定 310×320dp，内部三个**固定高度槽位**（见左图红线）。每一帧只替换槽位里的内容，卡片与槽位尺寸不变。

三个槽位

- **图标槽 144dp**：环半径 46，图标 40；失败态换成 76dp 图标，中心点不变。
- **文字槽 84dp**：标题 1 行 + 提示**恒留 2 行**的高度，提示只有 1 行时下方留空。
- **操作槽 48dp**：始终存在。进行中放“取消”；**就绪帧保留槽位但按钮淡出为不可点**；失败帧放一行灰字。

就绪帧如何收尾

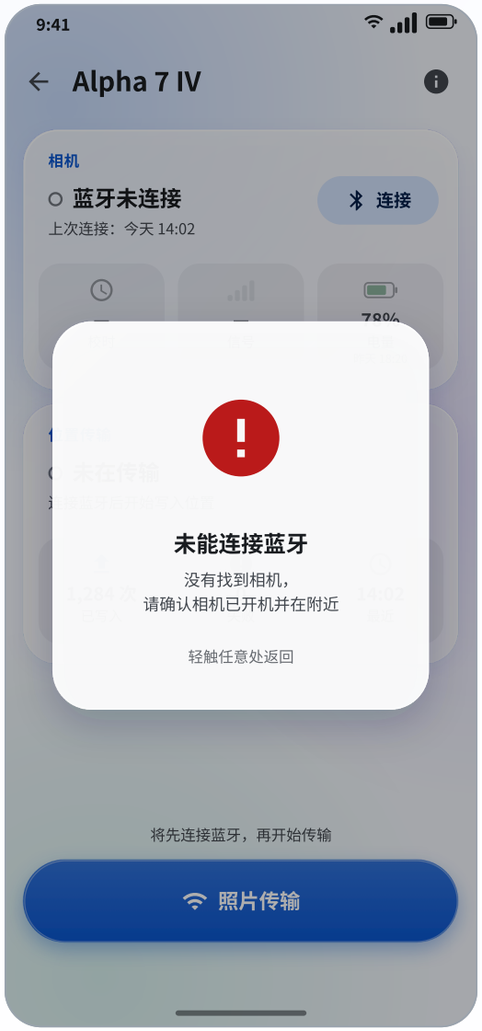
- 外圈全部变绿并闭合，图标变为 ✓；“取消”在 150 ms 内淡出（不移除，所以不跳）。
- 停留 400 ms 后，整张卡与遮罩一起淡出，日期列表从下方淡入。
- “取消”在第 ⑤ 帧结束前始终可点；点击后进入“正在断开…”。

现状：连接过程是整页 Scaffold（`WifiRemoteScreen.kt` 按 `WifiRemotePhase` 切换），含“返回 / 断开连接”两个按钮。v3 改为压在设备页上的叠层， 阶段映射：PreparingCamera→② · AwaitingNetworkApproval→③ · JoiningNetwork / OpeningSession→④ · 目录枚举→⑤。

连接叠层：失败与断开 无底色大图标 · 无帮助/重试 · 三种退出方式



① Wi-Fi 连接失败



② 蓝牙连接失败



③ 缺少权限（唯一带按钮的失败）



④ 正在断开

失败态

- **红色图标没有底色圆**，直接放大到 76dp，占据原来“环 + 图标”的位置。
- 标题说“什么没成”，两行提示说“最可能的原因 + 用户该做什么”。
- **底部没有“帮助”和“重试”**。重试 = 回到设备页再点一次“照片传输”。

失败叠层怎么退出（三种方式并存）

- **轻触任意处**（卡片内外均可）→ 立即消失，回到设备页。操作槽里有一行灰字“轻触任意处返回”作为提示。
- **系统返回手势 / 返回键** → 同上。
- **自动消退**：5 秒后淡出（Q24 已确认）。失败原因同时写入日志，并在设备页的提示条槽位保留一条（如“上次照片传输未成功：相机未开启热点”），直到下一次尝试。
- 退出时蓝牙状态不变：本来连着的继续连着；由本次流程自动连上的蓝牙也保留。

例外：缺少权限

这是唯一需要用户去别处操作才能解决的失败，所以操作槽放一个主色胶囊“去授权”（跳系统设置）。它是完成任务的必要操作，不属于“帮助”。此帧不自动消退。

正在断开

- 触发：从日期列表返回设备页、或在连接中点“取消”。
- 图标改为 **Wi-Fi 断开**（带斜线），外圈改为 **逆时针逐段变淡的回收环**，与连接时“顺时针填充”形成对照。中性灰色，不用主色也不用红色。
- 无按钮、不可取消；通常 < 1 秒，超过 3 秒强制结束并消失（与现有 Wi-Fi 关闭超时一致）。

现状：失败时有按需弹出的帮助对话框（`WifiConnectionHelp.kt:23-52`，`WifiRemoteScreen.kt:739`）——v3 去掉“帮助”按钮，只保留权限场景的“去授权”。

日期列表

照片传输的第一屏 · 空态 · 错误态



① 日期列表



② 空态



③ 读取中断

日期列表

- 1 **返回 = 自动结束 Wi-Fi 会话**并回到设备页（显示“正在断开…”叠层）。不再有单独的“断开”图标。
- 2 刷新：重新读取整张卡的目录。读取期间图标转圈，列表保持可见。
- 3 信息 tag：**容量按卡分行**（卡 1 / 卡 2 各一行“容量 · 剩余”）。只读，来自本次会话。单卡时只有一行、不写“卡 1”。**不显示固件与序列号**（第三轮）；这里是全应用唯一显示卡容量的地方。
- 4 每个日期一行：封面缩略图（该日最新一张）、日期、星期、张数。**两张卡的照片合并在同一日期下**，张数为合计。

细节

- 日期按新→旧；“今天 / 昨天”写在星期后面。没有拍摄时间的照片归到末尾的“未知日期”。
- 封面缩略图惰性加载：进入可见区才请求，每个日期 1 次；未加载或失败时显示中性占位图标（Q23 已确认显示封面）。
- 下拉不触发刷新（避免与返回手势/滚动冲突），刷新只走顶栏图标。
- 从日期进入网格、再返回日期列表，Wi-Fi 会话保持。

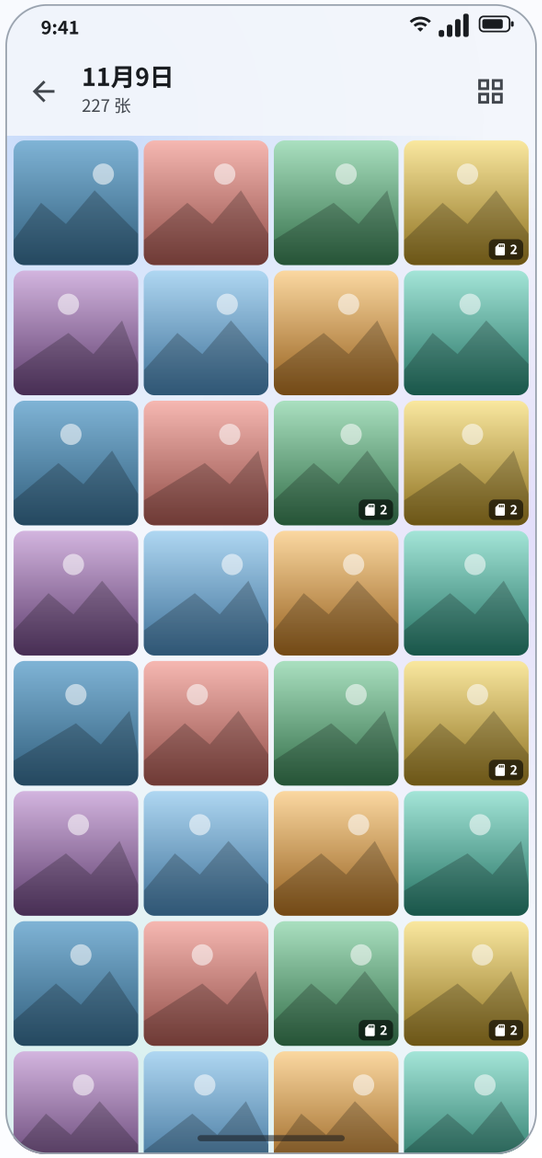
空态与错误态

- **空态**：居中图标 + 一句话，提示用右上角刷新。
- **读取中断**：这是一个页面而不是叠层，所以给一个色调按钮“重新读取”；若 Wi-Fi 已断，点击会重新走连接叠层。
- 读取进行中不在此页显示——目录读取属于连接叠层第 ⑤ 帧，读完才进入本页。

数据：整卡目录在连接时一次读入内存并按日期分组（现状已如此，`CatalogSnapshot.byDate`）；本页不产生额外通信，封面缩略图除外。

日期网格

小 / 中 / 大 三档 · 默认小 · 标签默认全关



① 小（默认）· 4 列 · 标签全关



② 中 · 3 列 · 标签全开



③ 大 · 2 列 · 标签全开

日期内网格

档位	列数（390dp 宽）	最小格宽	圆角	tag 字号
小（默认）	4	80dp	8dp	9.5sp
中	3	104dp	10dp	10.5sp
大	2	150dp	14dp	10.5sp

- 默认 = **小**，三个标签开关**默认全关**（Q8）——第一眼是干净的照片墙。
- 视图偏好（档位 + 三个开关）**全局持久化**，对所有相机、所有日期生效（Q9）。
- 格子间距 4dp、屏幕边距 6dp；列数用 `GridCells.Adaptive(minSize)`，横屏/平板自动增多。
- 顶栏：返回、日期标题 + 张数、右侧唯一图标“视图选项”（`grid_view`，四宫格）。进入选择态靠**长按**任一照片。
- 轻触照片 → 单张预览；预览中左右滑动的位置会同步回网格（返回时滚动到最后查看的那张）。

网格区域不做实时模糊

- 顶栏是不透明的背景色条，照片在它**下方**被裁切，不从它背后透出——没有“模糊正在滚动的照片”这回事。
- 缩略图上的 tag 是黑 60% 的扁平色块，不是玻璃。
- 选择态的下载胶囊是实色主按钮；胶囊背后叠一层自下而上的渐变暗化，保证任何照片上都看得清。

取消日期内分页（Q6）

一天的照片是一条连续的列表，不再有“第 n 页 / 上一页 / 下一页”。加载与回收策略见第 19 页。

视图选项与缩略图标签

玻璃浮层 · 保护+评分合并 · 格式与大小拆分



① 视图选项（玻璃浮层）



保护与评分：合并成一个标签

照片状态	右上角显示
有锁、无评分	只显示锁
无锁、有评分	只显示 ★n
有锁、有评分	锁 + ★n（同一个标签内）
都没有	不显示标签

格式与大小：两个独立 tag

- 左下角从左到右：**格式**、**大小**，间距 3dp。各自由一个开关控制，可只开其一。
- 格式取值：JPG / RAW / HEIF；同一次拍摄有 JPG+RAW 两个文件时显示 **J+R**。
- 大小单位 MB，保留 1 位小数；J+R 显示两个文件的**合计**（Q7、Q15）。
- 小档（4 列，格宽约 91dp）下两个 tag 并排约 76dp，放得下；更窄的屏幕上大小 tag 优先保留，格式 tag 缩为首字母。

视图选项浮层

- 点顶栏“视图选项”图标，从图标下方展开一张 **G3 玻璃浮层**（圆角 24，宽 232dp），背后轻遮罩 16%。
- **图标（第三轮）**：Material Symbols `grid_view`（四宫格），取代原来像“筛选/调节”的 `tune`。图标本身**不随档位变化**：浮层打开时图标带主色容器圆底（选中态）；当前密度由浮层里的分段选择和网格本身体现，不加角标。
- 上半：**缩略图大小**分段选择 小 / 中 / 大，选中段为主色胶囊。
- 下半：**显示标签**三个开关——文件格式、文件大小、**保护与评分**（一个开关）。
- 改动**即时生效**，背后的网格实时变化；点浮层外或返回关闭。无“确定”按钮。
- 浮层打开时网格不可滚动，因此背后模糊的是静态画面，无性能顾虑。

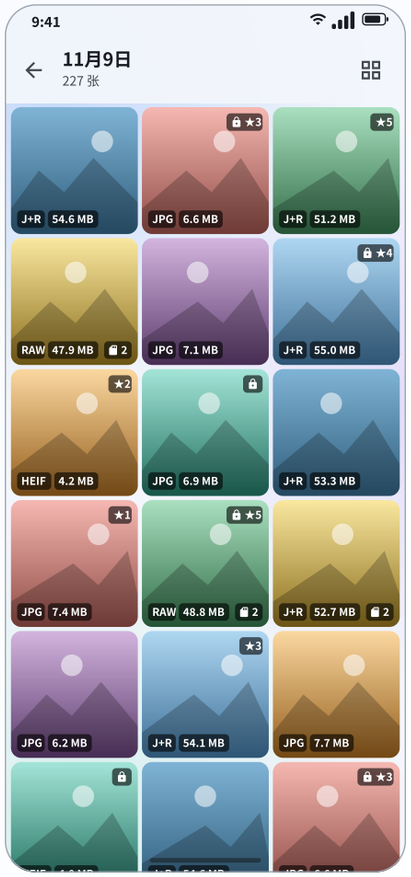
为什么这些是 tag 而不是按钮

它们只陈述照片的属性，点了不会发生任何事——所以用第 7 页的“信息 tag”样式：扁平、黑 60%、无描边、圆角 4、白字。 缩略图上**唯一可操作的控件**是选择态下左上角的选择圈（更大、有白色描边、位置固定在左上）。

保护/评分的数据来源仍待实机核实（沿用 v1/v2）：新目录路径在 `SonyContentCatalog.kt:57` 处目前跳过了这 8 个字节（`take(8) // Rating, protection flag.`）；旧路径可从 ObjectInfo 的 ProtectionStatus 与属性 0xDC03 取得。读不到时该开关置灰并注明“此相机不提供”。



① 日期列表：两卡合并、容量分行



② 网格：右下“2”小标



③ 预览：状态行“卡 2”



④ 详情“文件”区

双卡：合并浏览

- **日期列表合并两张卡**：同一天的照片不分卡，张数为合计。不提供“按卡切换”。
- **只在两张卡都有内容时才出现“卡 2”小标**；1 号卡的照片永不加标。只有一张卡有内容（无论在哪个卡槽）时，界面与单卡完全相同。
- 小标位置：缩略图**右下角**（存储卡图标 + 2）；预览顶部状态行与详情“文件”区写“卡 2”。它是信息 tag，不可点。
- 小标**不受视图选项开关控制**——它回答“这张照片在哪”，属于必要信息；小档网格下只显示图标 + 数字。
- **容量按卡分行**：只在日期列表顶部，一行一张卡（ⓘ 不放容量）。
- 选择与下载不分卡：一次选择可跨两张卡，合计大小照常相加。

数据来源与回退（代码核实）

数据	现状（文件:行）	状态	读不到时
照片属于哪张卡	新目录路径：目录条目自带卡槽号（句柄高位即卡槽，`SonyContentCatalog.kt:43-44,85`）	**已有** 解析已有，界面未用	—
2 号卡的目录（新路径）	目录请求参数固定为 1 号卡（`SonyContentCatalog.kt:236-241`），并校验 `slot == 1`（`:230-234`）	**待开发** **待实机核实**	**只显示 1 号卡**，不出现“卡 2”小标；容量仍可分行
照片属于哪张卡（旧路径）	枚举所有存储并合并句柄，但未记录归属（`SonyImageTransfer.kt:169-172`）	**待开发**	不显示小标（两卡内容仍合并可见）
每张卡的容量 / 剩余	存储信息查询（GetStorageInfo），按存储逐个读取	**待开发** **待实机核实**	读不到的卡不显示该行
两卡同名文件	同一日期下各自成项，靠“卡 2”小标区分；下载文件名冲突时追加 `_2`	**待开发**	—

状态：待实机核实（第三轮确认保持）。本页的“卡 2”小标与合并浏览是**待实机验证后落地**的设计，M5b 排在实机核实之后，不阻塞其它里程碑。多数新机型走新目录路径，而该路径目前只请求并只接受 1 号卡的内容——也就是说双卡用户**今天看不到 2 号卡的照片**。 要实现本页设计，需要先在真机（ILCE-7M4 双槽）上确认 2 号卡的目录请求参数与返回格式，再放开卡槽校验；这是开发拆分里的独立一项（M5b）。在此之前界面按“只显示 1 号卡”回退，不会出现错误的小标。

选择态与悬浮下载

悬浮胶囊 · 避让 · 拖选 · 批量下载



① 选择态 + 悬浮下载胶囊



② 拖选中（胶囊收起为小号）



③ 批量下载中

选择态与悬浮下载

- **进入**：长按任一照片。顶栏变为 × + “已选 n 张” + 右侧“全选”图标。
- **选中表现**：照片内缩 6dp，露出主色浅底 + 2.5dp 主色描边，左上选择圈变为实心 ✓。未选中的照片左上显示空心圈。
- **下载胶囊**：屏幕底部居中，56dp 高的主色胶囊，写明**张数与合计大小**（“下载 3 张 · 67.8 MB”）。这是本屏唯一的主操作。
- **全选 = 本日全部**（不再是“本页”，Q6）。再点一次取消全选。
- **拖选**：长按后不抬手拖动，经过的照片连续选中；拖到上下边缘自动滚动。取消分页后拖选可贯穿整日。

胶囊如何不挡缩略图

- **底部内边距**：选择态下网格 `contentPadding.bottom` = 胶囊 56 + 上下间距 32 + 系统导航条高度，最后一行可以完整滚到胶囊上方。
- **滚动收起**：手指向上滑（看更下面的内容）或拖选进行中 → 胶囊收成右下角的**小号**（图标 + 张数，84dp 宽）；停止 600 ms 或向下滑 → 展开回完整文案。
- **位置固定**：胶囊始终在同一水平线上，只变宽度不变高度，不产生跳动。
- 胶囊背后有一层自下而上的暗化渐变（非模糊），保证在任何照片上可读。

下载中（Q12）

- 胶囊变为 G2 玻璃进度条：环形进度 + “正在下载 2 / 3” + 当前文件名与百分比 + 右侧“取消”。
- 下载中**锁定选择与滚动之外的操作**：不能增减选择，顶栏 × 与返回 = 取消下载（先弹“取消下载？”确认）。
- 完成后胶囊短暂显示“已保存 3 张”1.5 秒，随后自动退出选择态。已保存的照片在网格上不加 ✓。
- 超过大小上限或没有可下载格式的照片，在选择时即从合计中剔除，并在胶囊文案后注明“1 张不可下载”。

取消分页：缓存与惰性加载

整日连续列表 · 可见窗口 ± 余量 · LRU

一天 = 一条连续列表（例：227 张，4 列 → 57 行）



- 可见窗口：立即请求缩略图（并发 ⩽ 2）
- 预取：停止滚动 150 ms 后请求；快速滑动时只取消、不排队
- LRU：缩略图位图上限 ≈ 300 张（小图约 25 MB），超出按最久未见回收
- 已回收：再次进入窗口时重新请求；元数据（文件名/大小/格式/保护评分）整日常驻内存

预览 Pager 覆盖整日：当前 ±1 预取预览图；预览图 LRU 5 张；EXIF 结果 LRU 200 条（每条 < 1 KB）

各类数据的加载与回收

数据	加载范围	保留上限	规则
缩略图（网格）	可见窗口 + 前 2 屏 / 后 3 屏（顺滚动方向）	位图 LRU ≈ 300 张	并发 ⩽ 2；快速滑动时取消未开始的请求；停稳 150 ms 后才预取
预览图（单张）	当前 ± 1	LRU 5 张	切换时取消更远的请求；ARW 走内嵌 JPEG
EXIF / GPS	仅当前张，停留 ⩾ 250 ms 才请求	结果 LRU 200 条	失败不自动重试；再次进入该张时重试 1 次
直方图	预览图解码后本地计算	随预览图缓存	零通信；256 级亮度，后台线程
胶片条	复用网格缩略图缓存，当前 ± 4	同缩略图 LRU	缓存未命中才请求
元数据（名称/大小/格式/时间）	整卡，连接时一次读入	整个会话常驻内存	现状已如此，无变化

为什么取消分页是可行的：整卡目录本来就在内存里（`CatalogSnapshot.byDate`），分页只是界面层的切片（每页 60）。 真正的成本是缩略图请求——每张一次、串行走同一条相机通道——所以必须按“可见窗口”惰性加载并能取消，而不是一次要整日。

取消日期内分页（Q6 已确认）

- 一个日期 = 一条连续的 `LazyVerticalGrid`；右侧显示快速滚动条，拖动时浮出时间气泡（“14:32”）。
- 滚动位置按日期记忆；从预览返回时定位到最后查看的照片。
- 单日照片很多（例：2000 张）时，内存里只有 ≈ 300 张缩略图位图 + 全部元数据（每条约 200 字节）。
- 通道优先级：**下载 > 当前预览图 > EXIF > 可见缩略图 > 预取**。用户发起的永远插队。

受影响的现有实现

位置	调整
`SonyImageTransfer.kt:456` PAGE_SIZE=60；`:140,:190,:194-196,:217` pagePhotos 限定	缩略图/预览只应答“当前页”句柄 → 改为应答“当前日期”全部句柄
`WifiCatalogSnapshot.kt:99` `page(dateKey, offset)`；`WifiCameraCapture.kt:26-28`；`SonyContentCatalog.kt:151-153`	按日期返回整日列表，去掉 offset
`WifiPhotoBrowser.kt:423`、`WifiPhotoPager.kt:48`、`WifiPhotoPaging.kt:7`	删除翻页条与页数计算
`WifiPhotoViewer.kt:203-206` Pager、`:111-136` 预取、`:261-291` ‹ › 按钮	Pager 页数 = 当日总数；删除跨页切换逻辑与 ‹ › 按钮
`WifiRangeSelection.kt`、`WifiPhotoTopBar.kt` 全选（本页）	拖选与全选范围 = 本日
字符串 `wifi_remote_browser_*` 分页相关、`viewer_previous_photo/next_photo`	删除

回退

若实机发现某机型在连续缩略图请求下不稳定：把并发降为 1、预取范围减半；界面不变。这两个值做成内部常量，不提供设置项。



① 横图 3:2（仅 JPG 下载）



② 竖图 2:3（同一布局）



③ 原始文件下载：大小 = 合计



④ 上滑“详细信息”

单张预览：上方状态行，下方信息条

第三轮修订：**文件大小只出现一处**；定位与锁星移到上方；顶栏只剩文件名、时间、序号。横图、竖图同一布局——照片按比例居中铺满，部件半透明叠在上下两端，照片够高就交叠，不够高就落在黑底上。

- 1 **顶栏**：返回、文件名、下一行拍摄时间、右侧“6 / 227”。**不再显示大小。**
- 2 **状态行**（顶栏下方，高 24dp）：**定位图标**（绿 = 已定位，只表示“有”，坐标在详情里）+ **锁与星**合并 tag；待实机验证后再加“卡 2”tag。全是信息，不可点。
- 3 **信息条**（底部半透明玻璃，高 36dp）：**格式** tag + **分辨率**，右端**文件大小**。
- 4 信息条右端 ^ 与整条都可**上滑 / 点击**展开详情（④）。
- 5 **胶片条**：38dp 半透明缩略图一行，当前张带白框；轻触跳转、横向拖动快速浏览。
- 6 **下载**：底部居中的胶囊按钮，位置固定。

文件大小的口径（只此一处）

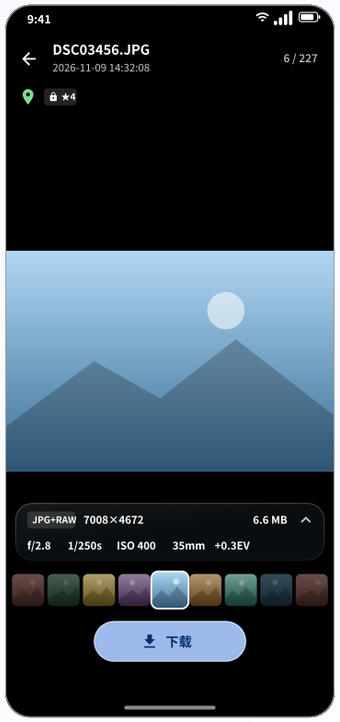
- 显示的是**按当前下载策略将要下载的大小**：仅 JPG → JPG 的大小（①，6.6 MB）；原始文件 → 各文件之和（③，54.6 MB）。数字与点“下载”后实际落盘的量一致。
- 各格式各自多大，只在**详情**“文件”区分列：JPG 6.6 MB、RAW 48.0 MB、合计 54.6 MB。
- 此前顶栏写当前文件大小、信息条写合计，两个数字口径不同——本轮取消顶栏那一处。

详情面板（样式沿用）始终包含全部内容：坐标、海拔与 GPS 时间、六项拍摄参数、镜头、直方图、各格式大小、像素尺寸、保护评分、已保存状态；**不受设置影响**。展开时胶片条隐藏、下载缩为面板右上角圆钮。

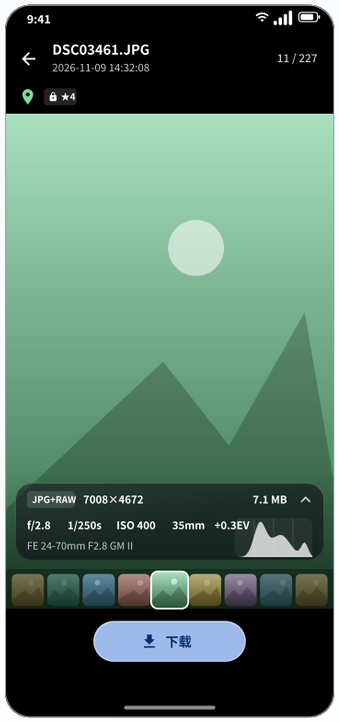
手势：左右滑 = 上 / 下一张 · 单击 = 隐藏 / 显示全部叠加 · 双击 / 捏合 = 缩放 · 上滑信息条 = 详情 · 返回 = 回网格。

单张预览：可选项、状态与窗口适配

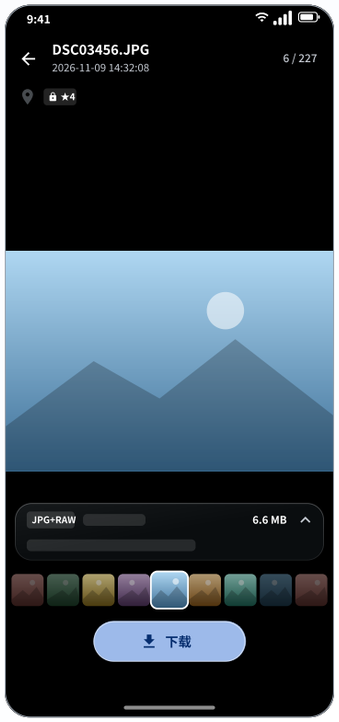
信息条可选项 · 读取中 / 失败 / 无位置 · 下载 · 横屏 / 折叠屏 / 近方形



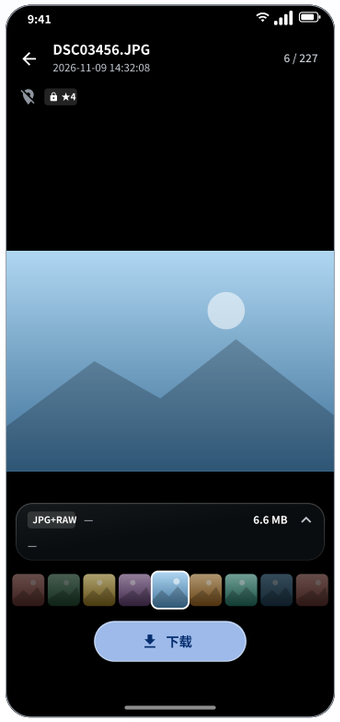
① 信息条 + 拍摄参数



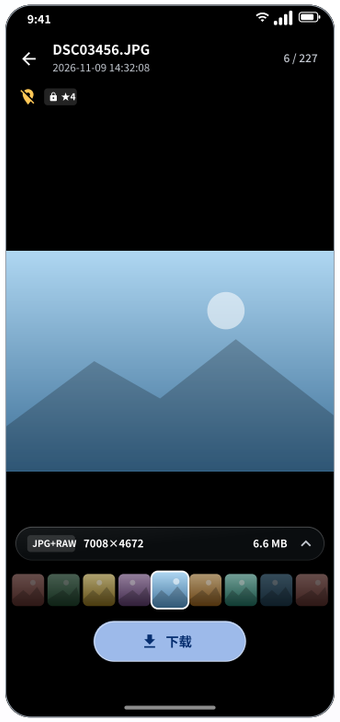
② 三项全开



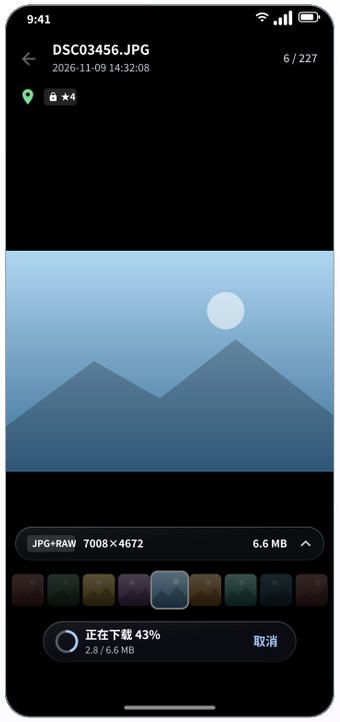
③ 读取中



④ 读取失败



⑤ 没有位置



⑥ 下载中



⑦ 已保存



A 竖长（手机竖屏）

宽 < 600dp 且 高 ≥ 480dp

上：状态行（定位 · 锁星）
下：下载 / 胶片条 / 信息条
详情 = 底部上滑面板



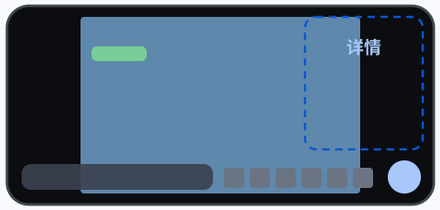
B 近方形（折叠屏内屏 / 小平板 / 分屏）

宽 ≥ 600dp 且 高 ≥ 480dp

状态行在顶栏下左侧；信息条靠左（最宽 420dp）
下载缩为右侧圆钮；胶片条独占最底一行
详情 = 右侧面板（宽 360dp），照片让出该宽度

三种窗口形状 · 同一组四个部件

只换位置，不换样式；都半透明、可与照片交叠



C 横屏（手机横屏）

高 < 480dp

底部一行：信息条 | 胶片条 | 圆形下载
顶栏透明叠在照片上，状态行并入顶栏右侧
详情 = 右侧面板（宽 360dp）

断点取自 Android 的窗口尺寸分级（宽 600dp、高 480dp），按**窗口**而非设备判断，分屏与折叠 / 展开时即时切换；切换只移动部件，不重建页面，当前照片与缩放保持。四个部件 = 状态行、信息条、胶片条、下载。

信息条的三个可选项（①②；设置 → 照片 → 预览信息条，第 23 页）：拍摄参数、镜头信息、直方图。**默认全关**；开启后以紧凑的数值样式加在信息条第二、三行。详情面板不受影响。

读取中 / 失败 / 无位置

- **读取中**（③）：状态行的定位图标为灰色，信息条的分辨率与已开启的参数显示占位条；照片、锁星、格式、大小先行显示。
- **读取失败**（④）：定位图标保持灰色，参数显示“—”。**不弹错误、不给重试按钮**；再次滑回这张时自动重试一次。
- **没有位置**（⑤）：定位图标换成**琥珀色带斜线**。与“读取失败”（灰色）严格区分——前者是确定的结论，后者是不知道。
- 相机不支持按范围读取：定位图标与分辨率不显示，其余照常。

下载中 / 已保存（Q12）

- **下载中**（⑥）：按钮变为进度胶囊（环形进度 + 百分比 + “取消”）；**锁定左右滑动**，胶片条变暗不可点；返回 = 取消下载。
- **已保存**（⑦）：按钮置灰显示“✓ 已保存”，不可点。
- 失败时按钮恢复为“下载”，上方一行红字原因 3 秒。大小口径见第 20 页。

预览页的数据与可行性

信息来源 · 通信成本 · EXIF/GPS 协议依赖 · 待实机核实

预览页各类信息：来源与成本

信息	来源	通信成本	状态	读不到时
① 文件信息：格式、JPG/RAW 各自大小、已保存	目录元数据 + 本地下载记录	零通信	已有	始终可用
① 保护、评分	目录字段（新路径 8 字节，现被跳过）/ 旧路径 ObjectInfo	零通信	待实机核实	读不到 → 不显示该 tag
② 拍摄参数：光圈/快门/ISO/焦距/镜头/曝光补偿	EXIF 子目录（ExifIFD）	约 64 KB / 张	待开发 待实机核实	“—” + 灰字说明
③ 定位状态与坐标、海拔、GPS 时间	EXIF 的 GPS 子目录（GPS IFD）	与 ② 同一次请求	待开发 待实机核实	区分“未含位置”与“不可用”
④ 直方图	由已下载的预览图本地计算	零通信	待开发	预览图失败则不显示
⑤ 像素尺寸、百万像素	EXIF PixelXDimension/YDimension（或 ARW 主目录宽高）	与 ② 同一次请求	待开发 待实机核实	读不到 → 该行隐藏
⑥ 胶片条缩略图	复用网格缩略图缓存	零通信（未命中才请求）	待开发	占位色块
⑦ 所在存储卡（卡 2 小标）	目录句柄里的卡槽号 / 旧路径的存储 ID	零通信	待开发 待实机核实	不显示小标（见第 17 页）

读取策略

- **仅预览页触发**；网格与日期列表不读 EXIF。
- 停留 ⩾ 250 ms 才发请求，快速连续滑动时不为路过的照片读取。
- 一次读取文件前 64 KB，解析出 ②③⑤ 全部字段；结果按照片缓存（LRU 200 条），再次查看零通信。
- 优先级低于下载与预览图；下载进行中暂停 EXIF 读取。
- 解析采用宽松策略：任何越界/异常字段只让该字段为空，不让整张照片失败（与现有方向解析一致）。
- **Q21 已确认**：进入预览页或横向切换后自动读取；缩略图列表里不读、不显示。

隐私提示：坐标只在本机显示，不上传、不写日志（日志只记“已定位 / 未含位置 / 读取失败”）。坐标文字可长按复制；不内嵌地图（避免引入联网依赖）。

EXIF / GPS 读取的协议依赖与待实机核实项

项	依据 / 现状	结论
新目录路径（v4，多数新机型）	`SonyContentCatalog.read` 操作码 `0x923d`，64 位偏移（`SonyContentCatalog.kt:172-191`）	已有 下载与 ARW 预览已在用
旧路径	`GET_PARTIAL_LARGE_OBJECT 0x9211`，不支持时退回标准 PTP `GetPartialObject 0x101b`（32 位偏移）（`SonyImageTransfer.kt:430-448`）	已有 下载已在用
读文件头的先例	`SonyArwPreview.read` 已读取 ARW 前 64 KB 并遍历 TIFF 主目录（`SonyArwPreview.kt:42-91`）	已有
JPEG 的 EXIF 解析	`SonyJpeg.kt:50-59` 已有宽松的 APP1/IFD 遍历，但只取方向；需扩展到 ExifIFD（0x8769）与 GPS IFD（0x8825）	待开发
JPG：EXIF 是否在前 64 KB	APP1 段上限 64 KB 且紧跟文件头，理论上必然在内；Sony 机型的 MakerNote 较大，需确认 GPS IFD 偏移未超出	待实机核实
ARW：子目录是否在前 64 KB	主目录在头部已验证；ExifIFD / GPS IFD 的实际偏移未验证，超出时需按偏移再读一次	待实机核实
HEIF：EXIF 位置	EXIF 是 meta/iloc 指向的独立项，不保证在文件头；目前只有本地文件的 `HeifDecoder.readExif`（`AndroidHeifConverter.kt:44-47`）	待实机核实 可能需两次读取；首版可对 HEIF 只显示①④⑥⑦
相机返回的预览/缩略图 JPEG 是否自带完整 EXIF	已知带方向（`SonyImageTransfer.kt:206,246`）；若同时带 GPS 与曝光参数，则 ②③⑤ 可**零额外请求**	待实机核实 优先验证这一条
写入 GPS 的坐标与手机发送值是否一致	相机写入的是它收到的最近一次定位，可能滞后数秒	待实机核实 只展示照片内的值，不做比对

结论

- **按范围读文件头在两条协议路径上都已具备且在产品中使用**（下载分块、ARW 预览），所以“读前 64 KB”不需要新的协议能力。
- **不确定的是文件格式侧**：各格式的 EXIF/GPS 子目录是否落在前 64 KB、相机回传的预览图是否自带 EXIF。这些必须用真机样张验证后才能定稿读取长度与是否需要二次读取。
- 因此开发拆分里把“EXIF 读取”单独列为 M8，并以一个**核实任务**开头：对 JPG / ARW / HEIF 各取样张，记录 ExifIFD、GPS IFD 的偏移与大小。
- 核实前，界面按“读不到”的降级设计即可完整工作（①④⑥ 不依赖 EXIF）。



① 设置



② 子页：预览信息条



③ 日志

设置页

- 四组玻璃卡，组内各行之间**不画分隔线**，靠行高分隔。
- **位置同步**总开关单独成卡，置顶：关闭后不连接任何相机、后台服务停止（现有 `isAppEnabled` 语义不变）。
- **连接与定位**：位置来源、提示音、电池优化——右侧灰字显示当前值，点击进入子页。
- **照片**（第二轮新增）：**预览信息条** → 子页三个开关：拍摄参数、镜头信息、直方图，**默认全关**。只决定常驻信息条里是否出现；上滑详情始终包含全部。子页顶部有实时示例。
- **通用**：语言、日志级别、更新日志。**崩溃上报一项已删除**（第三轮：Sentry 完全移除，同意对话框一并删除，见第 33 页）。
- 底部一行版本号与包名（信息，不可点；连点 5 次仍可打开调试面板，保持现状）。

相对现状的变化

- 删除“Debug: Donation Dialog”调试卡（`DebugDonationDialogCard.kt`，`SettingsScreen.kt:177`）。
- 日志级别、语言由“卡片内直接展开”改为与其它项一致的“行 + 当前值 → 子页/选择对话框”。
- 子页统一结构：顶部状态卡（图标 + 一句结论 + 说明）+ 操作行；外部跳转用 ↗ 图标。
- **不新增**“玻璃效果/透明度”开关；网格的视图偏好（缩略图大小与标签）只在网格的视图选项里改，不在设置页重复。

日志页

- 入口：设备清单顶栏、排障指南底部。
- 顶部筛选胶囊（全部 / 警告 / 错误）是操作控件——选中为主色填充；每行左侧的 I / W / E 是信息 tag。
- 顶栏右侧三个图标：**复制**（第二轮新增）、导出、清空（清空需确认）。等宽时间戳 + 级别 + 消息，错误行整行红字。
- **复制** = 把**当前筛选下的全部日志**以纯文本放入剪贴板，底部提示“已复制 n 条日志”（Android 13+ 系统自带剪贴板提示时不重复弹）。超过 2000 行只复制最近 2000 行并在提示里说明。首版不做“复制选中行”。

现有实现：`SettingsScreen.kt:147-178`（Overview 顺序）、`AppControlsCard.kt`、`LogLevelSettingsCard.kt`、`SharedLanguageSettingsCard.kt`、`BatteryOptimizationCard.kt`、`SharedLogViewerScreen.kt`。



① 帮助



② 排障指南

帮助页

- **唯一入口：设备清单顶栏的帮助图标**（Q11）。
- 3 顶部**“关于”入口卡**（主色浅底玻璃）→ 关于页（下一页）；其下“排障指南”入口卡 → 常见问题（可展开的玻璃行，默认展开第一条）。
- 1 排障指南：按“相机端 / 手机端 / 仍然不行”三步清单，末尾“查看日志”。
- 2 第一条问答里的链接只有两个：**代码仓库（GitHub）、反馈问题（GitHub Issues）**。不再有邮箱；**赞助链接不在帮助页**，全应用只在关于页“支持上游作者”一处（Q28）。

赞助提醒：全面移除自动触发，仅保留手动链接

- 删除：安装 30 天后的自动弹窗、“下次启动强制弹出”的调试路径、设置页调试卡。
- 保留唯一一处手动链接：关于页“支持上游作者”，标明受益人是 Saschl。帮助页原有的链接（`HelpScreen.kt:274-287`）移到关于页。
- **Tip jar 核实结论**：只有 iOS 代码引用（`IosTipJarController.kt`、`IosSettingsScreen.kt:58-64,101-120,226-229`、`IosAppDialogHost.kt:70,289`），**Android 没有任何界面入口**；`tip_jar*` 文案对 Android 是死文案，随 W2 的文案整理删除。
- 涉及文件与行号见第 32 页。

帮助 / 引导入口清单（现状 → v3）

现有入口	位置	v3
设备清单顶栏“帮助”图标	`DevicesScreen.kt:95-121`	**保留（唯一入口）**
设备页 → ① 内“帮助”文字按钮	`DeviceInfoDialogs.kt:91,153-154`；`CameraDeviceManager.kt:366`	**移除**
连接失败时的帮助对话框	`WifiConnectionHelp.kt:23-52`；`WifiRemoteScreen.kt:739`	**移除**（权限场景改为叠层内“去授权”）
设备清单底部“需要帮助？”	`DeviceListLayout.kt:26,45`	**移除**（与顶栏重复）
错误行上的“打开指南”	`SharedDeviceList.kt:382-394`	**移除**（原因直接写在行内）
配对准备页底部引导链接	`SharedPairingPreparationScreen.kt:56,107-113`	**保留为流程内引导**（Q22 已确认）
配对失败对话框“打开指南”	`CameraDeviceManager.kt:381-422`	**改为“重试 / 取消”**，正文写清原因（Q22 已确认）

“去授权”“系统电池设置”这类按钮是完成任务所必需的操作，不属于帮助入口，按需保留。



① 关于



② 开源组件许可

关于页

- 入口：帮助页顶部“关于 AlphaGPS”卡。顶部是新图标与规范名称 **AlphaGPS**。1 **上游项目**：github.com/Saschl/alpha-gps，作者 Saschl；本应用基于它修改。
- 2 **修改声明**（GPLv3 第 5 条）：由 mfreceiver 修改，自 2026 年 11 月起。3 **许可证**：GPL-3.0，与上游相同；点击查看全文。
- 4 **源码与反馈**只写 GitHub 一处：github.com/mfreceiver/alpha-gps，问题反馈为其 Issues（/issues）。**应用与代码里不出现任何私有部署仓库的地址。**
- 5 **隐私说明** → 第 26 页。6 **支持上游作者**：Buy Me a Coffee，标明受益人是 Saschl；**全应用仅此一处**（Q28）。
- 7 每个地址行右侧两个图标：**复制**（提示“已复制”）与**外部打开**；行本身不可点，避免误触跳出应用。
- 页脚一行商标声明：“本应用与 Sony 无关联；Sony、α 等为其各自所有者的商标。”
- 开源组件许可页（②）补一行 **Material Icons / Material Symbols（Apache-2.0）**；去掉 Sentry。

许可核查结论

对象	许可	依据	结论
本应用 AlphaGPS	GPL-3.0（与上游相同）	仓库根 `LICENSE`	**无冲突**
libheif 1.23.5 / libde265 1.1.3	LGPL-3.0-or-later	子模块源码构建、独立 .so；声明已随包 `heif/src/main/assets/licenses/`	**兼容**
Kotlin、kotlinx、AndroidX / Compose、Room、Material、Accompanist	Apache-2.0	`gradle/libs.versions.toml`	**兼容**
应用内功能图标（Material Icons / Material Symbols）	Apache-2.0	抽查 `ic_gps_fixed.xml`、`welcome_ready_24px.xml` 与官方图标同形（父会话盘点）	**在许可页补来源声明**
Haze（待引入）	Apache-2.0（按已知信息）	引入时以其仓库 LICENSE 为准	**引入时核对**
Timber、com.diamondedge:logging	各自许可	未逐一核对许可文本	**开发时核对**
Sentry SDK、Play review	—	第三轮定案：Sentry 完全移除；不做应用市场分发	**随 W2 移除**
应用图标	GPL-3.0，自绘	`docs/brand/alpha-gps-icon.svg`（提交 1c6c7be）	**已替换上游图标**
上游素材与第三方徽标	见第 27 页	逐项清单与处置建议	**待用户确认**

GPL-3.0 下的义务与现状

- 保留上游 LICENSE 与版权声明：已保留。
- 标明已修改及日期：**待做**（关于页 + README，W1 / M9）。
- 分发时提供对应源码：GitHub 公开仓库满足；发布 tag 须与 APK 对应。
- 不附加额外限制条款。



① 关于 → 隐私说明

隐私说明：全部重写（不是改名换姓）

前提是第三轮定案 **Sentry 完全移除**：移除之后才能如实写“无崩溃上报”。所以 `privacy.md` 的定稿与应用内页面要**在 W2“移除 Sentry”合入之后**发布。

小节	新版 privacy.md 草稿要点
发布者	mfreceiver（AlphaGPS）。源码：github.com/mfreceiver/alpha-gps（仅此一处）。
一句话结论	AlphaGPS 不收集、不上传任何数据。没有账号、统计、崩溃上报、广告，也没有向第三方发送数据的 SDK。
位置	仅在你授权后读取手机定位，只通过蓝牙写入**你自己的相机**；不上传、不留历史。
蓝牙与附近设备	用于发现、配对并连接你的相机；不扫描或记录其它设备。
相机 Wi-Fi 与本地网络	只用于连接相机自身的热点浏览和下载照片；照片保存到本机相册，不上传。
通知	显示连接与位置同步状态。
日志	只保存在本机；复制或导出由你自行决定是否分享。**定稿前核对**现有日志是否记录坐标：若记录，改为不记录或在此如实写明。
权限一览	定位（含后台）、蓝牙 / 附近设备、附近 Wi-Fi 设备 / 本地网络、通知——逐项写明用途与“拒绝后的影响”。
数据保留与删除	应用数据都在本机；移除相机或卸载应用即清除。已下载的照片属于你的相册。
联系	GitHub Issues：github.com/mfreceiver/alpha-gps/issues；**不留个人邮箱**（Q27）。
变更	本文随版本更新，改动记在仓库提交历史里。

删除的上游模板内容：服务提供者 Saschl 与其邮箱（`privacy.md:4,97`）、EU Sentry 段、Google Play services 同意段、儿童条款模板、生成器署名等。
应用内页面（①）：顶部绿色结论卡 + 五项用途 + 发布者与联系；是 privacy.md 的摘要，全文随包内置、离线可读。欢迎页底部“继续即表示同意隐私说明”指向此页。

README 重写提纲

部分	内容
名称与定位	**AlphaGPS**：把手机位置写入 Sony 相机的照片，并通过相机 Wi-Fi 浏览、下载照片。
删除	遥控拍摄、Sentry、商店徽章与链接（Google Play / F-Droid / App Store / Obtainium）、外链截图、赞助图片、website 引用。
保留并改名	构建、签名与发版说明（包名 `cn.vectory.alphagps`、仓库名 `alphagps` 保持小写）。
致谢与来源	fork 自 Saschl/alpha-gps，GPL-3.0；修改者 mfreceiver，自 2026-11。保留原致谢：anoulis/sony_camera_bluetooth_external_gps、mlapaglia/AlphaSync。
新增	商标声明；隐私说明链接；系统要求 Android 12（API 31）及以上、仅 arm64。
赞助	README 不放赞助链接；“支持上游作者”只在应用的关于页。

名称规范：产品名一律 **AlphaGPS**（无连字符）。保持小写的只有包名 `cn.vectory.alphagps`、仓库名 `alphagps`、文件名 `alpha-gps-*`；上游仓库名 Saschl/alpha-gps 与 GitHub 分叉 mfreceiver/alpha-gps 是地址，原样书写。

同步清理：`docs/wifi-architecture.md:87-89` 的旧系统路径描述；strings 里的 `sentry_*`、`tip_jar*`、遥控拍摄引导等过时文案（英文与简体中文两处同步）；FAQ 里提到崩溃报告与邮箱的答案。

素材来源清单与处置 待用户确认

处置	素材	位置 / 来源	理由
C 删除	Apple App Store 徽章	仓库根 `Download_on_the_App_Store_Badge_*.svg`	外部品牌素材；不做应用市场分发
C 删除	F-Droid 徽章、Sentry 标志	`website/public/branding/`	F-Droid 徽章为 CC-BY-SA-3.0 外部素材；Sentry 已移除
C 删除	README 的商店徽章、外链截图、Buy Me a Coffee 外链图	`README.md`	不做市场分发；赞助只留关于页一处
C 删除	`website/` 整个目录	含 `icon.svg`、`og-image.svg`	上游宣传站，下载链接全指向上游商店
C 删除	`fastlane/` 整个目录	上游截图、图标、旧更新说明	商店元数据，本项目不用
C 删除	`.github/FUNDING.yml`	指向上游赞助账号	避免分叉仓库显示上游赞助按钮
B 重绘	根目录 `icon.svg`	上游图标	用 `docs/brand/alpha-gps-icon.svg` 取代
B 重绘	启动图标前景 / 背景	`drawable/ic_launcher_foreground.xml`、`ic_launcher_background.xml`（上游 2025-08）	由新图标三层（前景 / 背景 / 单色）转换取代，见 W2
B 重绘	iOS AppIcon `icon.png`	与上游 fastlane 图标同源；iOS 已禁用	用新图标重新导出替换（不做 iOS 功能）
A 保留	应用内功能图标	`app/res/drawable` 13 个 + `sharednew composeResources/drawable` 22 个	与 Material Icons / Symbols 同形，Apache-2.0；在许可页补来源声明，不重绘
A 保留	iOS `AccessoryCamera/camera.svg`	上游自绘的通用相机图形	iOS 已禁用，随仓库 GPL-3.0 保留
A 保留	`docs/design` 全部、`docs/brand` 全部	项目自绘	保留
A 保留	heif 子模块内 `libde265.png`、`shopify.svg`	子模块自带的文档素材	不打进 APK，原样不动

事实依据来自父会话的仓库盘点（首提交作者、文件内许可声明、图形比对）；我自己核对到的是：`icon.svg`、fastlane、`website/` 内都没有独立的许可或作者声明，仓库根只有 GPL-3.0 的 `LICENSE`。

判断原则

- **优先自生成**（Q26）：凡是代表品牌的图形都换成自绘。
- **外部品牌素材一律删除**：它们受各自品牌条款约束，且本项目不做应用市场分发，没有使用理由。
- **上游自绘素材**文件内没有独立许可声明，默认随仓库 GPL-3.0，法律上可保留；为避免混淆来源，品牌类仍重绘。
- **通用功能图标**属 Apache-2.0 的 Material 图标，按“来源声明”处理即可。

请逐项确认

- C 类六项是否全部删除（尤其 `fastlane/` 与 `website/` 整目录）。
- B 类三项按新图标替换；iOS 图标是否值得处理（iOS 已禁用）。
- A 类功能图标是否接受“只补来源声明、不重绘”。若要求全部自绘，另开一项，约 35 个图标。

确认后归入 **W1 文档与素材线**（第 34 页）执行；确认前不动任何文件。

上游原文案不在此表：README、`privacy.md`、strings 里的长文案按第 26 页重写，不是素材处置问题。





通知栏

> 通知由系统绘制，**应用无法给它套玻璃样式**。可控的只有：小图标、强调色、标题、正文、渠道重要性、是否可滑走。

- **强调色**：统一设为主色（亮 `#0B57D0` / 暗由系统自动提亮），取代目前的默认灰。
- **小图标**：沿用定位图标；待命用“同步”图标、断开用“蓝牙断开”图标，三种状态一眼可分。
- **点击**：打开应用；只有一台相机在同步时直接进入其设备页。
- **不加操作按钮**：不在通知上放“断开”——断开蓝牙是罕用且有代价的操作，只在设备页卡片上、且需二次确认。
- **正文不放实时数字**（写入次数、秒数）：避免每几秒刷新通知带来的耗电与抖动。实时状态在设备页看。

四种通知

类型	标题	正文	渠道	说明
待命（静默）	等待相机	相机不在附近，回到范围后自动连接	低 · 无声	灰色图标；“相机离开后保持待命”开且无连接时
同步中 · 单台（静默）	Alpha 7 IV · 位置同步中	已连接，正在向相机写入位置	低 · 无声	标题带相机名，一眼可辨
同步中 · 多台（静默）	2 台相机 · 位置同步中	Alpha 7 IV、ZV-E10 II	低 · 无声	正文列出名称
已断开（提醒）	相机已断开	Alpha 7 IV · 14:02 断开，位置写入已停止	默认 · 有声（可在提示音设置里关）	**用户主动断开时不发**；可滑走

与后台常驻语义的关系

- 离开应用后蓝牙与位置写入继续，**常驻通知是用户知道“它还在工作”的唯一途径**，所以标题必须带相机名与“位置同步中”。
- 同步中的常驻通知由“传输”渠道（高重要性、有声）改到**静默**渠道：它是状态而非事件；声音提示继续由提示音设置负责。此项改变渠道行为（Q25 已确认），列入差异清单。
- 从最近任务划掉应用后通知仍在；用户在设备页确认“断开蓝牙”后，该相机从通知中消失，全部断开且未开“保持待命”时通知撤销。

现状：`NotificationsHelper.kt:31-66` 三个渠道（待命 低 / 传输 高+声 / 断开 默认+声）；构建函数 `:76-168`，均无操作按钮、未设置强调色。

暗色对照

同一套布局 · 层级改用亮度与描边表达



设备清单



设备页



连接叠层



日期列表



视图选项



选择态









暗色下的玻璃

- **层级表达反过来**：亮色靠阴影与“更白”，暗色靠**更亮的填充与更亮的顶部描边**。G1 = 白 7%，G2 = `#20252B` 74%，G3 = `#272C33` 86%。
- 背景基色 `#0E1217`，三处光斑降到 26–42% 不透明度：能看出蓝紫青的气氛，但不干扰文字。
- 主色换为 `#A8C7FA`，主按钮上的文字为深蓝 `#062E6F`；绿、琥珀、红均换为暗色版本（第 6 页）。
- 遮罩加深到 52%，保证对话框从暗背景中分离出来。
- 照片上的信息 tag、预览页的全部面板在两种主题下**完全相同**（都是深色），因此预览页不单独列暗色稿。
- 跟随系统深浅色切换，不提供应用内主题开关（现状如此，不变）。

> 对比度实测见第 5 页：暗色 G1 上正文、次要文字、主色、对话框内错误色均 ≥ AA。

导航与断开语义

蓝牙 / Wi-Fi / 离开应用 · 后台常驻语义



离开应用	Home / 切后台	根页返回	最近任务划掉	设备页「断开蓝牙」并确认
	蓝牙+GPS 常驻；Wi-Fi 30 秒后结束	回桌面；蓝牙+GPS 常驻；Wi-Fi 结束	蓝牙+GPS 常驻（前台服务续跑）；Wi-Fi 结束	蓝牙断开、GPS 停；之后只能手动连接

后台常驻语义：逐项对照（现状经代码核实）

用户动作	现状 · 蓝牙+GPS	现状 · Wi-Fi	v3 · 蓝牙+GPS	v3 · Wi-Fi	改动
Home / 切到其它应用	保持	保持（现状：一直保持）	保持	下载中保持到完成；否则离开前台 30 s 后结束（Q17 已确认）	Wi-Fi 需改
根页（设备清单）返回	**断开**并停止服务	结束	**保持**；只结束界面，不从最近任务移除（Q19）	立即结束	需改
从最近任务划掉	**断开**并停止服务	结束	**保持**（前台服务续跑）	结束	需改
Activity 被销毁（isFinishing）	**断开**并停止服务	结束	**保持**	结束	需改
设备页返回 → 设备清单	保持	—	保持	—	无改动
日期列表返回 → 设备页	保持	结束	保持	结束（叠层“正在断开…”）	行为不变，界面改为叠层
设备页“断开蓝牙”并确认	断开（原为页面上的按钮）	结束	断开，记为用户主动断开	结束	入口改为小图标 + 确认
① “移除相机”并确认	断开并解除配对	结束	同左	同左	无改动
设置“位置同步”总开关关闭	全部断开、服务停止	结束	同左	同左	无改动
手机重启	自动重连已启用的相机	—	同左；用户主动断开的不重连	—	无改动

一句话定义

离开应用界面（Home、切后台、根页返回、从最近任务划掉）都不断开蓝牙，后台服务继续写入位置；只有 Wi-Fi 会话随界面离开而结束。 蓝牙只在用户于设备页点“断开蓝牙”并确认后才断开。

蓝牙自动连接（Q5）

情形	行为
此前处于连接状态（含离开应用期间一直连着）	保持 / 断线后自动重连
从未连接过（刚配对完成除外）	不自动连；等用户点“连接”或“照片传输”
用户上次在设备页主动断开	**不自动连**，包括重新打开应用、手机重启、相机回到范围
用户点“照片传输”而蓝牙未连	自动先连蓝牙 → 启动 Wi-Fi → 读取目录；视为用户主动触发，此后恢复自动连接

核实结论：Home/后台本来就保持蓝牙（`LocationSenderService.kt:164-169` 注释）。会触发“退出即断开”的只有三个入口， 全部汇到 `AppServices.disconnectAllOnExit`（`AppServices.kt:89-91`）——真实改动面就是这三处，见第 32 页。

数据来源与刷新

每一项状态从哪来、何时刷新、读不到时显示什么

数据	显示位置	来源	刷新时机	回退显示	状态
相机时间（校时）	设备页相机卡	蓝牙：校时写入的应答（仅 applied=1 视为已校正）	每次蓝牙连接后 1 次	未校正=琥珀；未知=“—”	待开发
信号强度	设备页相机卡	蓝牙 RSSI	连接后首读 + 每 5 s（仅设备页可见时）	“—”	待开发
电量	设备页相机卡	Wi-Fi 会话就绪后读 1 次，缓存	每次照片传输会话	≤30 分钟只显示数值；30 分钟–24 小时变灰并加一行缓存时间；更久“—”	待开发 待实机核实
GPS 定位状态、手机经纬度与误差	设备页位置卡状态行	手机定位服务（已有的位置来源）	每次定位更新	“正在定位…” / “定位不可用”	待开发
最近写入时间	设备页位置卡三格	蓝牙写入结果	每次写入（界面每秒刷新相对时间）	未连接时显示上次写入时间	待开发
已写入 / 失败次数	设备页位置卡三格	本机计数（会话内）	每次写入	未连接时保留上次计数、变灰	待开发
型号、蓝牙地址	ⓘ	配对记录	打开 ⓘ 时	—	已有
固件、序列号	仅 ⓘ（显示上次读取值）	Wi-Fi：设备信息，读到后缓存	每次会话就绪	未读过=“连接照片传输后可见”	待开发
卡容量 / 剩余（按卡分行）	**仅**日期列表顶部	Wi-Fi：每张卡各一份存储信息	每次会话就绪 + 刷新	读不到=不显示；只有一张卡时只显示一行	待开发
照片所在存储卡（待实机验证后落地）	网格、预览状态行的“卡 2”小标	目录句柄卡槽号 / 旧路径存储 ID	随目录	读不到或只有一张卡有内容=不显示	待开发 待实机核实
蓝牙配对状态	ⓘ	系统配对记录	打开 ⓘ 时	—	已有
照片目录（名称/大小/格式/时间）	日期列表、网格、预览	Wi-Fi：整卡目录	连接时 + 手动刷新	读取中断页	已有
保护、评分	网格 tag、预览状态行	目录字段 / 旧路径对象属性	随目录	读不到=不显示，开关置灰	待开发 待实机核实
缩略图	网格、胶片条、日期封面	Wi-Fi：缩略图请求	可见窗口惰性	占位色块	已有 （需解除页限定）
预览图	预览页	Wi-Fi：预览请求 / ARW 内嵌 JPEG	当前 ± 1	缩略图放大 + “预览不可用”	已有
拍摄参数、定位、像素尺寸	预览状态行 / 信息条 / 详情	Wi-Fi：文件前 64 KB 的 EXIF	仅当前张，停留 250 ms 后	“—” / “不可用”，区分“未含位置”	待开发 待实机核实
直方图	预览页	本地由预览图计算	预览图就绪后	不显示	待开发 零通信
文件大小（按下载策略）	预览信息条（唯一一处）	目录元数据 + 下载格式偏好	随目录	—	已有
已保存状态	预览页	本机下载记录	下载完成时	—	已有
视图偏好（档位、三个标签开关）	网格	本机偏好存储	修改即存，全局生效	默认：小、全关	待开发
预览信息条的三个可选项	设置 → 预览信息条	本机偏好存储	修改即存	默认全关	待开发

图例

已有 现有代码已提供　待开发 需新增　待实机核实 依赖相机行为，须真机确认　零通信 不产生相机通信

v1 数据层规格（`docs/design/history/ui-status-enhancement/SPEC.md`）中的字段定义、阈值与写入位置继续有效： 校时状态、RSSI 读取、GPS 统计、电量缓存、设备信息、存储信息、保护评分。本版新增：EXIF/GPS、直方图、胶片条复用、视图偏好、存储卡归属、信息条可选项。

与现有实现的差异 需开发调整的清单（文件:行）

A. 后台常驻语义（行为变更，改动面已核实）

差异	现有实现（文件:行）	需要的调整
离开应用不再断开蓝牙（根页返回 / 划卡 / Activity 销毁）	`MainActivity.kt:73-86` onDestroy(isFinishing) → disconnectAllOnExit + stopService `MainActivity.kt:124-138` 根页返回 finishAndRemoveTask() `LocationSenderService.kt:170-181` onTaskRemoved → disconnectAllOnExit + stopSelf `AppServices.kt:76-80,89-91`；`AppExitCoordinator.kt:21-33`；`AppExitGate.kt:121-137`	三个入口都改为**只结束 Wi-Fi**（保留 `wifiRemote.closeAndJoin()`），去掉“停会话 / 断蓝牙 / 停服务”。根页返回改为只结束界面、不从最近任务移除（Q19 已确认）。AppExitGate 的属主/代际逻辑只为退出拆除而存在，可大幅简化；todo P3#8 的残余风险随之基本消失。
重新打开应用时的自动重连	`MainActivity.kt:164-189`（注释：退出会断开，所以打开要重连）	保留作为兜底，但只针对“已启用且非用户主动断开”的相机；注释与测试同步更新。
保持不变的路径	Home/后台（`LocationSenderService.kt:164-169`）；断开单台 `ServiceCommandRouter` / `DeviceDisconnectCoordinator`；移除 `DeviceRemovalCoordinator`；开机重连 `ServiceShutdownCoordinator.kt:28-48`；服务真正销毁 `LocationSenderService.kt:184-201`；总开关 `isAppEnabled`	不改。
Home 时的 Wi-Fi	`AndroidWifiRemoteScreen.kt:87-96`（现状：后台保持 Wi-Fi，离开该页才结束）	增加“离开前台 30 s 后结束”；下载中保持到完成；根页返回与划卡立即结束（Q17 已确认）。
“保持活跃”语义	`ServicePresenceCoordinator.kt:47-67`；`ConnectionDemandGate.kt:20-24`；`LocationSenderService.kt:77-109`	逻辑不变；改名“相机离开后保持待命”、默认开（Q18 已确认）；删除说明文字 `device_info_keep_active_hint`。

关于“推翻 v0.1.3 的退出断开”：准确地说只改三条路径——根页返回、从最近任务划掉、Activity 结束时的销毁。Home/切后台一直就保持蓝牙与位置写入，本版只是把这一状态确立为规范并推广到另外三条路径。 同时需更新 `docs/todo.md` P1#9 中“退出应用仍断开”的冒烟预期，以及相关单元测试（AppExitGate / AppExitCoordinator）。

字符串

新增（en + zh-rCN）：断开蓝牙确认两句、关于页与许可页、预览信息条设置、日志复制提示、“卡 2”小标、照片传输入口与说明、叠层各阶段、“轻触任意处返回”、视图选项与三个开关、下载胶囊文案、预览页各信息标签与状态、通知文案。 删除：`donation_dialog_*`、`sentry_settings` / `enable_sentry*` / `sentry_consent_*`、`tip_jar*`、遥控拍摄引导文案、分页相关 `wifi_remote_browser_*`、`viewer_previous_photo/next_photo`、`device_info_keep_active_hint`、`wifi_connection_help_*`、`wifi_remote_close`。

B. 界面与功能

差异	现有实现（文件:行）	需要的调整
移除自动赞助提醒	Android：`CameraDeviceManager.kt:45-48,82-83,143,178-214,252,424-449`；`MainActivity.kt:200-204,275-278`；`PreferencesManager.kt:23-26,148-195`；`DebugDonationDialogCard.kt`（整文件）；`SettingsScreen.kt:177` 字符串 `donation_dialog_*`（en + zh-rCN）	全部删除。`HelpScreen.kt:274-287` 的手动链接移到关于页“支持上游作者”，全应用仅此一处。
帮助入口收敛	见第 24 页清单（`DeviceInfoDialogs.kt:91,153-154`、`WifiConnectionHelp.kt`、`DeviceListLayout.kt:26,45`、`SharedDeviceList.kt:382-394` 等）	只留设备清单顶栏入口。
取消日期内分页	见第 19 页清单（`SonyImageTransfer.kt:456` 等）	整日列表 + 惰性加载 + LRU。
主题蓝色化 + 玻璃	`Theme.kt:36,43-46`；`Color.kt`；`DeviceDetailScreen.kt:245-246`；`TransmissionDot.kt:36,62`	固定蓝色色板；新增 `Glass.kt` 与 `GlassSurface`；引入 Haze（`gradle/libs.versions.toml` 新依赖）；minSdk 31，无降级分支；不启用动态色。
设备页重排与断开入口	`ui/device/DeviceDetailScreen.kt`（shared 306 行）；`DeviceDetailViewModel.disconnect`	两卡同构 + 底部主入口；相机卡与位置卡各一行状态 + 三格“图标/数值/项目名”；连接/断开的描边大按钮 → 卡内“连接”与淡化小图标 + 确认框；增加“连接中可取消”。
① 精简	`DeviceInfoDialogs.kt`（222 行）	× 关闭、✎ 重命名、去掉帮助与 OK、**去掉 MTU、不放卡容量**、固件与序列号显示上次读取值、底部红色描边“移除相机”。
设备清单	`SharedDeviceList.kt:251-310` 左滑删除；`:314-416` DeviceCard	去掉左滑删除；玻璃行；“添加相机”悬浮主按钮。
连接过程改叠层	`WifiRemoteScreen.kt`（757 行，按 WifiRemotePhase 整页切换）	设备页之上的固定槽位叠层；蓝牙未连时前置蓝牙阶段。
照片浏览顶栏	`WifiPhotoTopBar.kt`（刷新 + 断开；选择态 全选本页 + 下载）	去掉“断开”图标（返回即结束）；下载移到悬浮胶囊；全选=本日。
视图选项与标签	`WifiPhotoBrowser.kt`（632 行）	入口图标换为 `grid_view`；小/中/大、三个开关、合并标签、全局持久化。
预览页	`WifiPhotoViewer.kt`（314 行）	顶栏去掉大小；状态行（定位 • 锁星）+ 信息条（格式 • 分辨率 • 大小）+ 胶片条 + 下载、上滑详情、三档窗口适配、EXIF/GPS；删 ‹ › 按钮。
对话框按钮	各处 `AlertDialog`（`DeviceInfoDialogs.kt`、`SharedDeviceList.kt:88-111,251-310`、`CameraDeviceManager.kt:381-422` 等）	统一为自绘 G3 面板 + 底部并排胶囊（一个共用组件）。
多存储卡	`SonyContentCatalog.kt:230-241`（只取卡槽 1）；`SonyImageTransfer.kt:169-172`（合并但不记归属）	读取两个卡槽并记录归属；容量按卡；见第 17 页。**待实机核实后**才开工。
设置、日志、关于	`SettingsScreen.kt:147-178`；`SharedLogViewerScreen.kt`；`HelpScreen.kt`	新增“预览信息条”子页；删“崩溃报告”项；日志加复制；新增关于页、许可页、隐私说明页。
通知	`NotificationsHelper.kt:31-168`	强调色、文案带相机名、同步中改静默渠道、按状态换小图标。

路径前缀：共享界面在 `sharednew/src/commonMain/kotlin/com/sasch/cameragps/sharednew/ui/`，Android 壳在 `app/src/main/java/com/saschl/cameragps/`。 iOS 目标已禁用且不在设计范围。行号基于 HEAD 587f510；第 33 页的清理清单行号来自父会话的盘点，开工前复核。

minSdk 26 → 31：可删除的代码 W2

项	位置
minSdk 三处	`app/build.gradle.kts:22-26,48-55`；`sharednew/build.gradle.kts:268-276`；`heif/build.gradle.kts:5-12`
旧蓝牙 / 定位权限分支	`PermissionBox.kt:101-135,424-447`；`DevicesScreen.kt:71-87`（<31 的 BLUETOOTH / ADMIN、FINE_LOCATION + BLUETOOTH 申请）
清单里的旧权限	`AndroidManifest.xml:33-38` BLUETOOTH / ADMIN（maxSdk 30）；`:9-11` WRITE_EXTERNAL_STORAGE（maxSdk 28）
Android 8–9 手动 Wi-Fi 路径	`AndroidWifiRemote.kt:21-28`
旧存储写入与其权限申请	`AndroidCameraImageStore.kt:23-77`；`AndroidWifiRemoteScreen.kt:133-143`
文档与测试	`docs/wifi-architecture.md:87-89`；`LocationPermissionBoxTest.kt:40-45,81` 的 <31 用例

必须保留（高于 31 的分支，与本次无关）

- API 33 `POST_NOTIFICATIONS`、`NEARBY_WIFI_DEVICES`；API 37 `ACCESS_LOCAL_NETWORK`。
- 配对（CDM）的 33 / 36 分支：`DeviceAssociationUtils`、`CameraDeviceCompanionService`、`PairingManager`。
- 蓝牙的 API 33（特征读写回调）与 API 36（connectGatt 设置 / MTU）分支。
- 前台服务类型声明、通知渠道、MediaStore 写入。

升到 31 本身**不会自动带来**动态色或模糊：模糊靠 Haze 落地；动态色本设计不启用。影响面：Android 8–11 的设备不能再安装新版本（现有 arm64 限制不变）。

接入新图标 W2

项	做法
启动图标	`app/src/main/res/mipmap-anydpi/ic_launcher.xml` 指向新的前景 / 背景，并**新增单色层**（Android 13 主题图标）
矢量资源	由 `docs/brand/alpha-gps-icon-foreground / -background / -monochrome.svg` 转成 VectorDrawable，替换 `ic_launcher_foreground.xml`、`ic_launcher_background.xml`
应用内	欢迎页、关于页顶部使用同一图标
不做	iOS 图标接入（iOS 已禁用）；仅按第 27 页 B 类替换源文件

移除 Sentry（崩溃上报） W2

项	位置
依赖与插件	`gradle/libs.versions.toml` 的 sentry 条目；`app/build.gradle.kts:97-107,161-166,209-224`
初始化与清单	`CameraGpsApplication.kt:34-43`；`AndroidManifest.xml:111-134`（DSN / meta-data）
构建变体	gplay / foss 两个变体里的 `CrashReporting`
界面	设置页“崩溃报告”行与子页（`SentrySettingsCard.kt`、`SharedSentrySettings.kt`）；启动时的同意对话框（`SentryConsentDialog.kt`，`MainActivity.kt:191-199,295-301`）
文案	`sentry_settings`、`enable_sentry*`、`sentry_consent_*`（英文与简体中文）；README、privacy、FAQ 里的相关说明
iOS 源码	其中的 Sentry 引用一并删除（iOS 不构建，仅保持源码一致）

移除后隐私说明才能如实写“无崩溃上报”（第 26 页）。日志仍由 Timber 在本机记录，不受影响。

文档与素材 W1

- **删除**：`website/`、`fastlane/`、`.github/FUNDING.yml`、仓库根 App Store 徽章、README 的商店徽章与外链图片——**待第 27 页逐项确认后执行**。
- **重写**：`README.md`、`privacy.md`（提纲与要点见第 26 页）；关于页与许可页文案；`AGENTS.md` 中涉及的名称与发版说明。
- **替换**：根目录 `icon.svg` 换为新图标。
- **文案整理**（W2，随代码）：删除 `sentry_*`、`tip_jar*`、遥控拍摄引导等过时文案，英文与简体中文同步；应用显示名统一为 **AlphaGPS**。

依据说明：本页的文件与行号来自父会话转交的盘点结果，我没有逐条打开核对；`CameraGpsApplication.kt`、清单与 Gradle 的行号开工前须复核。Tip jar 无 Android 入口是我自己核实的（第 24 页）。

问题状态与开发拆分

Q17–Q28 已确认 · Q29 待确认 · W1 文档素材线 · W2 代码线

已确认（保留以便追溯）

编号	问题	结论
Q17	Home / 切后台时 Wi-Fi 何时结束	下载中保持到完成；否则离开前台 30 s 后结束；根页返回与划卡立即结束
Q18	“保持活跃”改名与默认值	改名“相机离开后保持待命”；默认开；无说明文字
Q19	根页返回的实现	只结束界面，不从最近任务移除；服务与蓝牙常驻
Q20	背景模糊的实现与平台	**引入 Haze**；只做 Android；**minSdk 31，无降级**（第三轮）
Q21	EXIF/GPS 读取时机	进入预览页或横向切换后自动读（250 ms 防抖 + 缓存）；缩略图列表不读
Q22	配对流程内的引导	准备页保留；失败对话框去掉“打开指南”
Q23	日期列表封面缩略图	显示，惰性加载
Q24	失败叠层自动消退	5 秒；设备页保留一条原因
Q25	同步常驻通知改静默渠道	接受
Q26	上游图标与素材	**优先自生成**：图标已重绘（`docs/brand`）；其余按第 27 页清单处置
Q27	隐私说明的联系方式	GitHub Issues（github.com/mfreceiver/alpha-gps/issues），不留个人邮箱
Q28	“支持上游作者”链接	保留，标明受益人 Saschl；全应用仅关于页一处

仍待确认（仅此一项）

编号	问题	处理
Q29	第 27 页素材清单的逐项处置（C 删除六项、B 重绘三项、A 功能图标只补来源声明）	等用户逐项回复；回复前 W1 的删除与替换不执行

W1 文档与素材线

项	主题	内容	依赖
W1-a	素材清理	按第 27 页确认结果删除 website/、fastlane/、FUNDING、徽标；替换根 `icon.svg`	Q29
W1-b	README 重写	按第 26 页提纲；修改声明与致谢	—
W1-c	privacy.md 重写	按第 26 页要点；**在 W2-b 合入后定稿发布**	W2-b
W1-d	关于 / 许可 / 隐私页文案	中英两份；补 Material 图标来源声明	—

待实机核实（不是待用户决定）：保护 / 评分字段、电量属性码、EXIF / GPS 子目录偏移（JPG / ARW / HEIF）、预览图是否自带完整 EXIF、连续缩略图请求下的稳定并发数、**新目录路径能否读取卡槽 2**。每一项在界面上都已有“读不到”的显示。

与 docs/todo.md 的关系：本拆分**不复制进** `docs/todo.md`；开始某一项时再按待办纪律写入。可能因本设计而过期的现有条目：P1#9 的“退出仍断开”预期、P3#8、P3#11（M2 覆盖）。

W2 代码线

项	主题	内容	依赖
W2-a	minSdk 26→31 清理	第 33 页清单；保留 33 / 36 / 37 分支	—
W2-b	移除 Sentry	第 33 页清单	—
W2-c	接入新图标 + 显示名 AlphaGPS	启动图标三层、欢迎页与关于页	—
W2-d	文案整理	删 `sentry_*`、`tip_jar*`、遥控拍摄引导等；英中同步	W2-b
M0	主题与玻璃基础	蓝色色板、背景光、`GlassSurface` + Haze、对比度测试、对话框胶囊按钮组件；清理旧主题代码	W2-a；先锁定 Haze 版本
M1	后台常驻语义 + 移除赞助 + 帮助入口收敛	三个退出入口只结束 Wi-Fi；Home 时 30 s 结束；删赞助自动弹窗；更新测试与冒烟预期	—
M2	设备清单、配对、设备页、①	两张同构卡（状态行 + 三格）；断开蓝牙小图标 + 确认；连接中可取消；① 精简	M0
M3	状态数据层	校时、RSSI、GPS 统计、定位状态与误差、电量缓存、固件 / 序列号缓存、卡容量	部分待实机核实
M4	连接叠层	固定槽位卡、分段环、蓝牙前置阶段、失败 / 断开态、自动消退	M2
M5	取消分页 + 网格	整日列表、惰性加载与 LRU、小 / 中 / 大、视图选项浮层、合并标签、偏好持久化	M0
M6	选择态与悬浮下载	下载胶囊、拖选贯穿整日、全选 = 本日、批量进度	M5
M7	预览页（零通信部分）	状态行、信息条、胶片条、详情面板、三档窗口适配、三个可选项、下载中 / 已保存	M5
M8	EXIF / GPS 读取	① 真机样张核实偏移 ② 解析器 ③ 接入预览页与缓存	M7 · 待实机核实
M9	设置、帮助、关于、隐私、日志、通知 + 走查	重绘；日志复制；三个新页面；通知强调色与文案；Android 12 / 14 / 最新版真机冒烟	M0 · W1-d
M5b	多存储卡	**先实机核实**新目录路径能否读卡槽 2；通过后再做归属、“卡 2”小标、同名落盘	实机核实之后；**不阻塞其它**
M10	双源发布	见下。只改发版脚本与文档	独立

M10 双源发布：设计要点（只写设计，不改脚本）

- **主次**：主仓库（私有部署，**地址仅存本机配置、不入库**）为主。现有主仓库发布（上传 + 资产对账，失败即中止）不变；**成功后**才执行 GitHub 步骤（mfreceiver/alpha-gps）。
- **参数外置**：主仓库的主机、仓库路径、远端名等放到不入库的 `scripts/release.local.env`（加入 .gitignore）；脚本、文档与应用里不出现私有地址，缺该文件时主仓库步骤直接中止并提示。
- **失败语义**：GitHub 失败不回滚主仓库；脚本非零退出并报告“主仓库已成功、GitHub 失败”。
- **可单独重跑**：`--publish-github-only`；同 tag 同名且 sha256 相同的资产跳过，同名不同 sha 中止。
- **推送与凭据**：GitHub 步骤**默认只推 tag**（`--github-tag-only` 为默认），推分支需显式指定；执行前提示“**该 tag 可达的全部提交历史将对公开可见**”。`git credential fill` 取 host=github.com，沿用 15 秒超时（`release_build.sh:106-107`）。
- **对账**：现脚本 `--no-location` 不跟随重定向（`:151-154`），而 GitHub 资产下载会 302。方案是**手动走一跳**：首次请求不跟随并读取 Location，校验为 https 且主机在白名单；第二次请求**不带凭据**、仍不跟随；再次重定向或主机不在白名单即中止。
- **白名单**：API 与上传只允许 api.github.com / uploads.github.com；下载域名（objects.githubusercontent.com 等）以开发时 GitHub 实际使用的为准，须核对。
- 同步更新 `AGENTS.md` 与 README 的发版说明（同样不写私有地址）。

顺序：W2-a / W2-b / W2-c 与 M1 互不依赖，可先行并单独发版；M0 在 W2-a 之后。M2–M4 设备侧、M5–M8 照片侧可并行；M9 收尾；M5b 等实机核实；M10 随时可做。